

Documentación Técnica — Blue Team Network Security Lab



Índice

1. [Introducción](#)
2. [Topología de Red](#)
3. [pfSense — Firewall Perimetral](#)
 - [3.1 Especificaciones de la VM](#)
 - [3.2 Configuración inicial \(Setup Wizard\)](#)
 - [3.3 Reglas de Firewall](#)
4. [Ubuntu Server — DHCP y DNS](#)
 - [4.1 Especificaciones de la VM](#)
 - [4.2 Instalación del SO](#)
 - [4.3 Configuración de Red](#)
 - [4.4 Servidor DHCP \(isc-dhcp-server\)](#)
 - [4.5 Servidor DNS \(BIND9\)](#)

- 5. [Wazuh — SIEM](#)
 - 5.1 [Especificaciones de la VM](#)
 - 5.2 [Instalación del SO](#)
 - 5.3 [Despliegue con Docker Compose](#)
 - 5.4 [Registro de Agentes](#)
 - 6. [Windows Server 2022 — Active Directory](#)
 - 6.1 [Especificaciones de la VM](#)
 - 6.2 [Instalación del SO](#)
 - 6.3 [Configuración de Red](#)
 - 6.4 [Instalación de AD DS](#)
 - 6.5 [Promoción a Controlador de Dominio](#)
 - 6.6 [Creación de Usuarios](#)
 - 6.7 [Políticas de Grupo \(GPO\)](#)
 - 7. [Windows 10 Pro — Cliente del Dominio](#)
 - 7.1 [Especificaciones de la VM](#)
 - 7.2 [Instalación del SO](#)
 - 7.3 [Verificación de Red](#)
 - 7.4 [Unión al Dominio](#)
 - 7.5 [Aplicación de Directivas de Grupo](#)
 - 8. [Verificación del Laboratorio](#)
-

1. Introducción

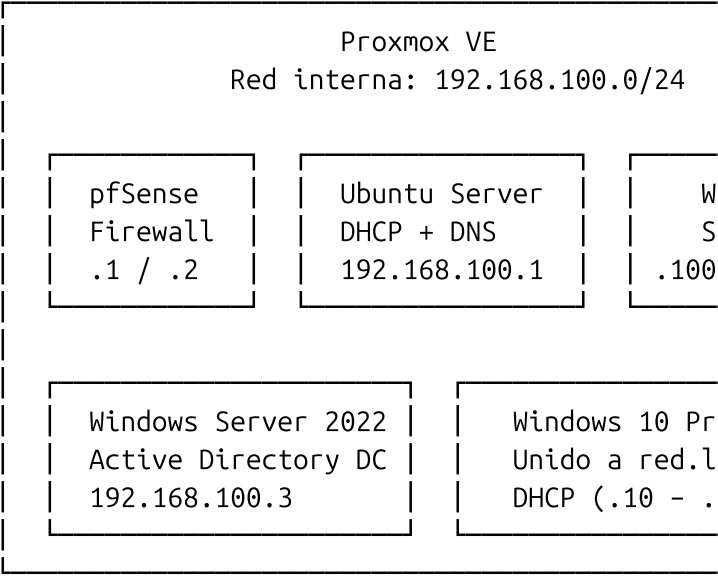
El presente documento recoge la configuración técnica detallada de cada componente del laboratorio Blue Team Network Security Lab. El objetivo principal es documentar, paso a paso y con soporte visual mediante capturas de pantalla, el proceso de despliegue de una infraestructura de red empresarial simulada orientada a la seguridad defensiva.

El laboratorio integra los siguientes elementos:

- **pfSense** como firewall perimetral con política de denegación por defecto y registro de tráfico.
- **Ubuntu Server** como servidor de servicios de red centrales: DHCP y DNS.
- **Wazuh** como plataforma SIEM para la recolección, correlación y análisis de eventos de seguridad.
- **Windows Server 2022** como controlador de dominio Active Directory con gestión de usuarios y políticas de grupo.
- **Windows 10 Pro** como estación de trabajo cliente unida al dominio.

Toda la infraestructura se despliega sobre el hipervisor **Proxmox VE**, con las máquinas virtuales interconectadas a través de la red interna 192.168.100.0/24 bajo el dominio red.local.

2. Topología de Red



VM	Rol	IP
pfSense	Firewall / Gateway	192.168.100.1 (LAN) / 192.168.100.2 (WAN)
ubuntu-server	DHCP + DNS + Wazuh Agent	192.168.100.1
wazuh	SIEM (Docker)	192.168.100.113
win-server	Active Directory DC	192.168.100.3
win-client	Endpoint de usuario	DHCP (rango .10 - .50)

3. pfSense — Firewall Perimetral

3.1 Especificaciones de la VM

Crear: Maquina virtual

General

SO

Sistema

Discos

CPU

Memoria

Red

Confirmar

Nodo:

pve

Conjunto de recursos:

VM ID:

301

Nombre:

Pfsense-firewall

Agregar a HA:

☐

Ayuda

Avanzado ☐

Atrás

Siguiente

La captura muestra la configuración de CPU y memoria asignada a la máquina virtual de pfSense dentro del panel de administración de Proxmox VE. Se pueden observar el número de núcleos virtuales y la cantidad de RAM reservada para garantizar un rendimiento estable del firewall.

Crear: Maquina virtual

General

SO

Sistema

Discos

CPU

Memoria

Red

Confirmar

☒ Usar imagen de disco (ISO) de CD/DVD

Sistema operativo del Guest:

Almacenamiento:

local

Tipo:

Linux

Imagen ISO:

-RELEASE-amd64.iso

Versión:

6.x - 2.6 Kernel

☐ Usar lector físico de CD/DVD

☐ No usar algún medio

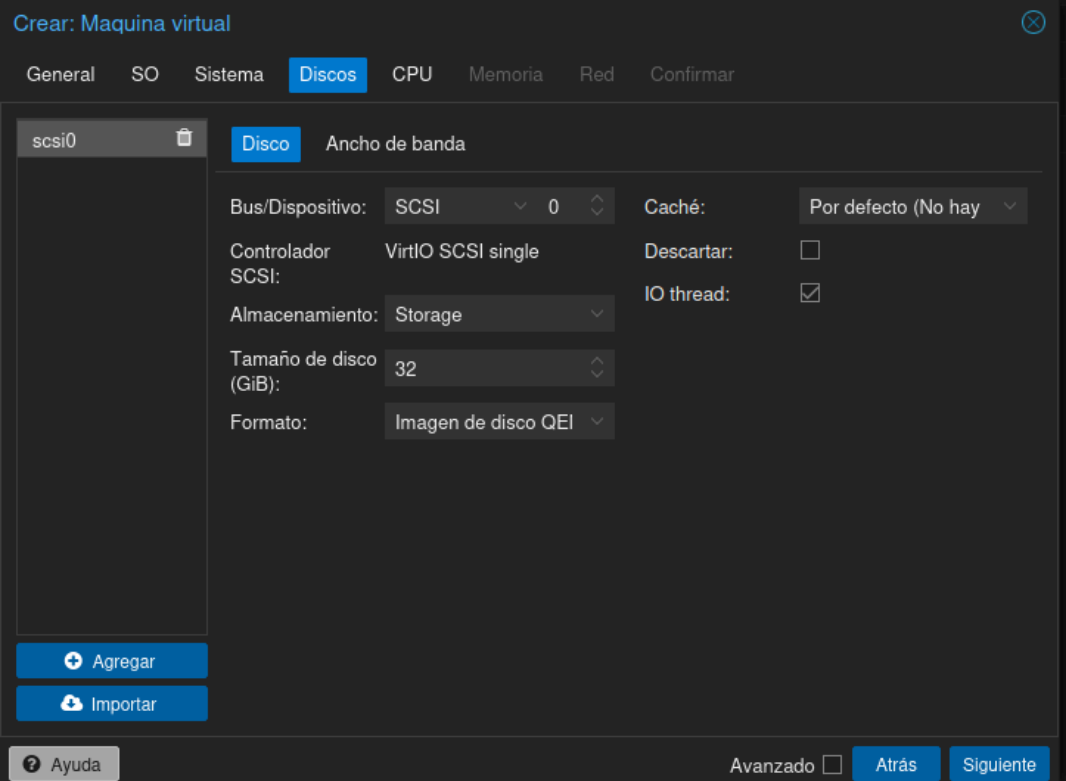
Nombre	For...	Tam
kali-linux-2025.1c-installer-amd64.iso	iso	4.44
pfSense-CE-2.7.2-RELEASE-amd64.iso	iso	874.
SERVER_EVAL_x64FRE_es-es.iso	iso	2.07
ubuntu-24.04.3-desktop-amd64.iso	iso	6.35
ubuntu-24.04.4-live-server-amd64.iso	iso	3.41
Win10_22H2_Spanish_x64v1.iso	iso	6.16
WinServer2022.iso	iso	5.04

Avanzado ☐

Atrás

Siguiente

Se muestra la configuración del almacenamiento asignado a la VM de pfSense. En el panel de hardware de Proxmox se aprecia el disco virtual con su tamaño y el tipo de controlador utilizado, parámetros que determinan la capacidad de almacenamiento para los logs y la configuración del sistema.



Crear: Máquina virtual

General SO Sistema **Discos** CPU Memoria Red Confirmar

scsi0 

Disco Ancho de banda

Bus/Dispositivo: SCSI 0 Caché: Por defecto (No hay)

Controlador SCSI: VirtIO SCSI single Descartar: ☐

Almacenamiento: Storage IO thread: ☒

Tamaño de disco (GiB): 32

Formato: Imagen de disco QEI

 Agregar

 Importar

 Ayuda Avanzado ☐ Atrás Siguiente

Vista de la configuración de interfaces de red de la VM en Proxmox. Se observan los dos adaptadores de red virtuales asignados: uno destinado a la interfaz WAN y otro a la interfaz LAN, cada uno asociado a su bridge de red correspondiente dentro del hipervisor.

Crear: Máquina virtual

General SO Sistema Discos CPU Memoria Red Confirmar

Zócalos: 1 Tipo: x86-64-v2-AES

Núcleos: 1 Total de Núcleos: 1

Ayuda Avanzado ☐ Atrás Siguiente

Panel de resumen general de la VM pfSense en Proxmox VE. Se visualiza el estado de la máquina virtual, junto con un listado consolidado de los recursos de hardware asignados: CPU, memoria, disco y red.

Crear: Máquina virtual

General SO Sistema Discos CPU Memoria Red Confirmar

Memoria (MiB): 2048

Ayuda Avanzado ☐ Atrás Siguiente

Detalle de las opciones de arranque y configuración avanzada de hardware de la VM. Se aprecia la configuración del firmware de arranque (BIOS/UEFI), el orden de

dispositivos de arranque y otras opciones específicas del hardware virtualizado.

Crear: Maquina virtual

General

SO

Sistema

Discos

CPU

Memoria

Red

Confirmar

☐ Sin dispositivo de red

Puente:

vmbr1

Modelo:

VirtIO (paravirtualizado)

Etiqueta VLAN:

Ninguna VLAN

Dirección MAC:

auto

Cortafuego:

☒

Ayuda

Avanzado ☐

Atrás

Siguiente

Resumen de la totalidad de recursos asignados a la VM pfSense. La captura muestra de forma consolidada el inventario de hardware virtual: procesadores, memoria RAM, almacenamiento e interfaces de red configuradas.

Crear: Maquina virtual

General

SO

Sistema

Discos

CPU

Memoria

Red

Confirmar

Clave ↑	Valor
cores	1
cpu	x86-64-v2-AES
ide2	local:iso/pfSense-CE-2.7.2-RELEASE-amd64.iso,media=cdrom
memory	2048
name	Pfsense-firewall
net0	virtio,bridge=vmbr1,firewall=1
nodename	pve
numa	0
ostype	l26
scsi0	Storage:32,format=qcow2,iosthread=on
scsihw	virtio-scsi-single
sockets	1
vmid	301

☐ Iniciar después de la creación

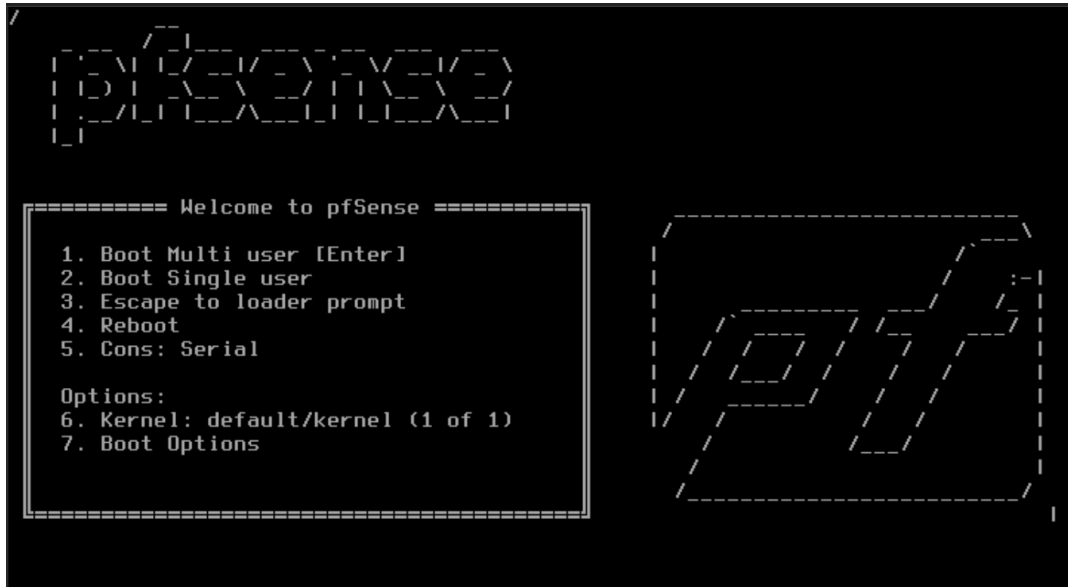
Avanzado ☐

Atrás

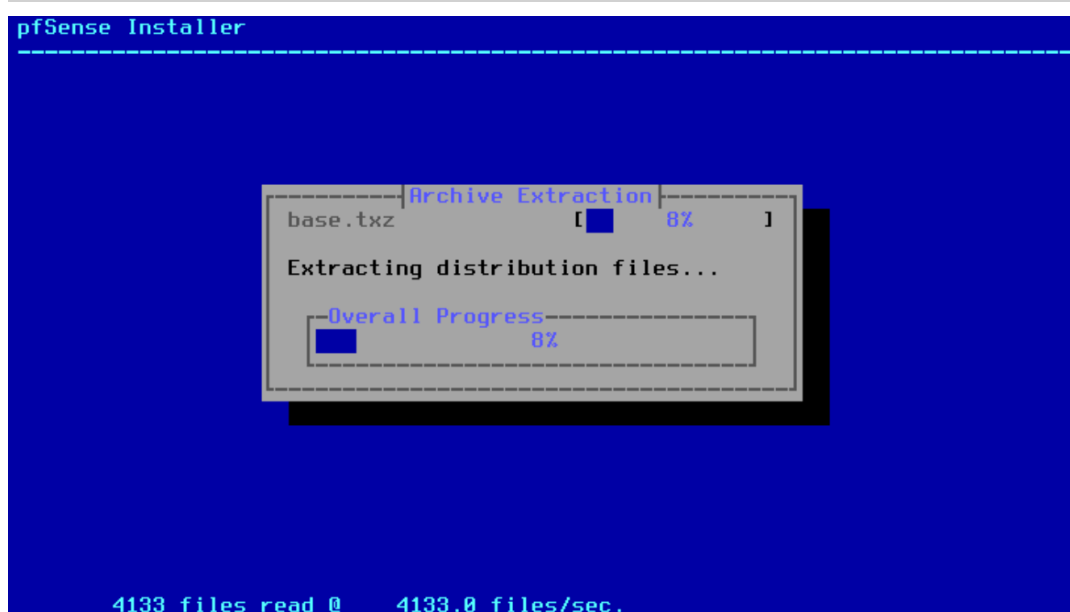
Finalizar

Vista final de la configuración de la VM pfSense previa al primer arranque. El panel de Proxmox confirma que todos los parámetros de hardware están correctamente definidos y que la máquina virtual está lista para ser iniciada.

3.2 Configuración inicial (Setup Wizard)



Pantalla de bienvenida de pfSense durante el primer arranque desde la consola del hipervisor. Se muestra el menú principal de gestión de pfSense por línea de comandos, donde se presentan las opciones disponibles para la configuración inicial del sistema, entre ellas la asignación de interfaces de red.



Proceso de selección y asignación de interfaces de red WAN y LAN a través de la consola de pfSense. El sistema detecta los adaptadores de red disponibles y solicita al

administrador que especifique cuál corresponde a cada interfaz, paso fundamental para el correcto enrutamiento del tráfico.

```
Enter the LAN interface name or 'a' for auto-detection
NOTE: this enables full Firewalling/NAT mode.
( a or nothing if finished):

The interfaces will be assigned as follows:

WAN -> vtnet0

Do you want to proceed [y/n]? y
```

Confirmación de la asignación de interfaces completada. La consola muestra el resultado del proceso de detección y asignación, indicando qué adaptador físico ha quedado vinculado a cada interfaz lógica (WAN y LAN) del firewall.

```
*** Welcome to pfSense 2.7.2-RELEASE (amd64) on pfSense ***

WAN (wan)      -> vtnet0      -> v4/DHCP4: 192.168.100.10/24

0) Logout (SSH only)          9) pfTop
1) Assign Interfaces          10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address 11) Restart webConfigurator
3) Reset webConfigurator password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults    13) Update from console
5) Reboot system               14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                 15) Restore recent configuration
7) Ping host                   16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: 2
```

Configuración de la dirección IP estática de la interfaz LAN desde la consola de pfSense, paso previo al acceso al panel de administración web. Se introduce la dirección IP que actuará como gateway de la red interna del laboratorio, permitiendo así el acceso al WebGUI desde un navegador.

```
Configure IPv4 address WAN interface via DHCP? (y/n) n

Enter the new WAN IPv4 address. Press <ENTER> for none:
> 192.168.100.2

Subnet masks are entered as bit counts (as in CIDR notation) in pfSense.
e.g. 255.255.255.0 = 24
     255.255.0.0   = 16
     255.0.0.0     = 8

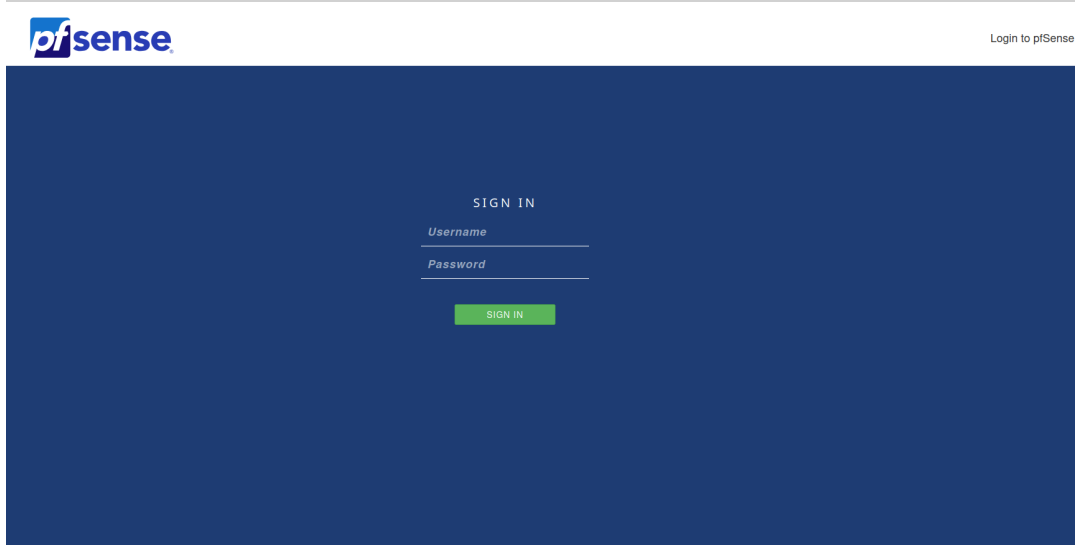
Enter the new WAN IPv4 subnet bit count (1 to 32):
> 24

For a WAN, enter the new WAN IPv4 upstream gateway address.
For a LAN, press <ENTER>.
```

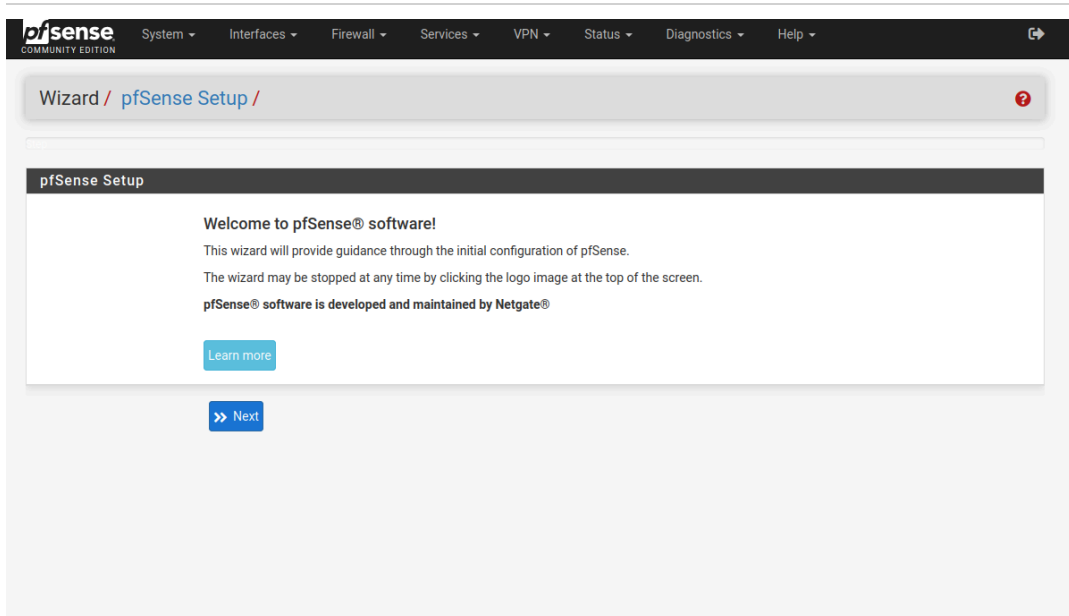
Confirmación de la configuración de la interfaz LAN. La consola muestra la dirección IP asignada y la URL de acceso al panel de administración web de pfSense, indicando que el sistema está listo para ser gestionado a través del navegador.

```
The IPv6 WAN address has been set to dhcp6
You can now access the webConfigurator by opening the following URL in your web
browser:
    http://192.168.100.2/
    http://dhcp6/
Press <ENTER> to continue.
```

Página de autenticación del panel de administración web (WebGUI) de pfSense accedida desde el navegador. Se muestra el formulario de inicio de sesión donde se introducen las credenciales de administrador para acceder al entorno gráfico de configuración del firewall.



Dashboard principal de pfSense tras el inicio de sesión exitoso. El panel de control muestra el estado general del sistema: versión de pfSense CE instalada, estado de las interfaces WAN y LAN, tiempo de actividad del sistema y un resumen de los recursos del servidor.



Primer paso del asistente de configuración inicial (Setup Wizard) de pfSense. La pantalla de bienvenida del wizard informa al administrador sobre el proceso guiado de 9 pasos que permite establecer la configuración básica del firewall antes de su puesta en producción.

The screenshot shows the pfSense Setup Wizard interface. At the top, there's a navigation bar with the pfSense logo and various menu items: System, Interfaces, Firewall, Services, VPN, Status, Diagnostics, and Help. Below this, a breadcrumb trail reads 'Wizard / pfSense Setup / General Information'. A progress bar indicates 'Step 2 of 9'. The main section is titled 'General Information' and contains the following fields and instructions:

- Hostname:** A text input field containing 'pfSense'. Below it, a note says 'Name of the firewall host, without domain part.' and provides examples: 'pfsense, firewall, edgefw'.
- Domain:** A text input field containing 'red.local'. Below it, a note says 'Domain name for the firewall.' and provides examples: 'home.arpa, example.com'. A detailed note explains: 'Do not end the domain name with '.local' as the final part (Top Level Domain, TLD). The '.local' TLD is widely used by mDNS (e.g. Avahi, Bonjour, Rendezvous, Airprint, Airplay) and some Windows systems and networked devices. These will not network correctly if the router uses '.local' as its TLD. Alternatives such as 'home.arpa', 'local.lan', or 'mylocal' are safe.'
- Primary DNS Server:** A text input field containing '192.168.100.1'.
- Secondary DNS Server:** An empty text input field.
- Override DNS:** A checkbox that is checked. Below it, a note says 'Allow DNS servers to be overridden by DHCP/PPP on WAN'.

At the bottom of the form, there is a blue button labeled 'Next' with a right-pointing arrow.

Setup Wizard — Paso 2 de 9: Información General del sistema. Se configura el nombre de host del firewall como pfSense, el dominio del laboratorio como red.local y el servidor DNS primario como 192.168.100.1 (ubuntu-server). Adicionalmente, se activa la opción de sobrescritura de DNS para permitir que el servidor DHCP o las conexiones PPP actualicen dinámicamente la configuración DNS del sistema.

pfSense
COMMUNITY EDITION

System ▾ Interfaces ▾ Firewall ▾ Services ▾ VPN ▾ Status ▾ Diagnostics ▾ Help ▾

Wizard / pfSense Setup / Configure WAN Interface ?

Step 4 of 9

Configure WAN Interface

On this screen the Wide Area Network information will be configured.

SelectedType: Static ▾

General configuration

MAC Address:

This field can be used to modify ("spoof") the MAC address of the WAN interface (may be required with some cable connections). Enter a MAC address in the following format: xxxxxxxxxx or leave blank.

MTU:

Set the MTU of the WAN interface. If this field is left blank, an MTU of 1492 bytes for PPPoE and 1500 bytes for all other connection types will be assumed.

MSS:

If a value is entered in this field, then MSS clamping for TCP connections to the value entered above minus 40 (TCP/IP header size) will be in effect. If this field is left blank, an MSS of 1492 bytes for PPPoE and 1500 bytes for all other connection types will be assumed. This should match the above MTU value in most all cases.

Static IP Configuration

IP Address:

Subnet Mask: ▾

Upstream Gateway:

Setup Wizard — Paso 4 de 9: Configuración de la interfaz WAN. Se establece el tipo de conexión como estático, asignando la dirección IP 192.168.100.2 con máscara /24 y el gateway 192.168.100.1. Los campos de dirección MAC personalizada, MTU y MSS se dejan en blanco para utilizar los valores por defecto del sistema.

pfSense
COMMUNITY EDITION

System ▾ Interfaces ▾ Firewall ▾ Services ▾ VPN ▾ Status ▾ Diagnostics ▾ Help ▾

Wizard / pfSense Setup / Configure LAN Interface ?

Step 5 of 9

Configure LAN Interface

On this screen the Local Area Network information will be configured.

LAN IP Address:

Type dhcp if this interface uses DHCP to obtain its IP address.

Subnet Mask: ▾

>> Next

Setup Wizard — Paso 5 de 9: Configuración de la interfaz LAN. Se asigna la dirección IP 192.168.100.1 con prefijo /24, que funcionará como puerta de enlace predeterminada para todos los dispositivos de la red interna del laboratorio.

pfSense
COMMUNITY EDITION

System ▾ Interfaces ▾ Firewall ▾ Services ▾ VPN ▾ Status ▾ Diagnostics ▾ Help ▾

Wizard / pfSense Setup / Set Admin WebGUI Password

Step 6 of 9

Set Admin WebGUI Password

On this screen the admin password will be set, which is used to access the WebGUI and also SSH services if enabled.

Admin Password

Admin Password AGAIN

[Next](#)

Setup Wizard — Paso 6 de 9: Establecimiento de la contraseña de administrador del WebGUI. La interfaz solicita la nueva contraseña para la cuenta `admin`, que también será utilizada para el acceso SSH al sistema en caso de que dicho servicio esté habilitado. Se requiere confirmación de la contraseña para evitar errores de escritura.

3.3 Reglas de Firewall

Las reglas se aplican sobre la interfaz **WAN** bajo una política base de **denegación implícita**. Únicamente se definen reglas de tipo **Pass** para el tráfico estrictamente necesario. El registro de eventos (logging) se habilita en todas las reglas para permitir su posterior correlación en el SIEM Wazuh.

Edit Firewall Rule

Action
Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled ☐ Disable this rule
Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface
Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family
Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol
Choose which IP protocol this rule should match.

Source

Source ☐ Invert match

[Display Advanced](#)

The **Source Port Range** for a connection is typically random and almost never equal to the destination port. In most cases this setting must remain at its default value, **any**.

Destination

Destination ☐ Invert match

Destination Port Range

Specify the destination port or port range for this rule. The "To" field may be left empty if only filtering a single port.

Extra Options

Log ☒ Log packets that are handled by this rule
Hint: the firewall has limited local log space. Don't turn on logging for everything. If doing a lot of logging, consider using a remote syslog server (see the [Status: System Logs: Settings](#) page).

Description
A description may be entered here for administrative reference. A maximum of 52 characters will be used in the ruleset and displayed in the firewall

*Editor de reglas de firewall para el servicio **DNS** (puerto 53, TCP/UDP). La regla se configura con acción **Pass** sobre la interfaz **WAN**. El origen queda definido como la*

red 192.168.100.0/24 y el destino como 192.168.100.1, correspondiente al servidor ubuntu-server que actúa como servidor DNS del laboratorio. Esta regla permite que todos los dispositivos de la red interna realicen consultas de resolución de nombres.

Extra Options	
Log	☒ Log packets that are handled by this rule Hint: the firewall has limited local log space. Don't turn on logging for everything. If doing a lot of logging, consider using a remote syslog server (see the Status: System Logs: Settings page).
Description	DNS A description may be entered here for administrative reference. A maximum of 52 characters will be used in the ruleset and displayed in the firewall log.
Advanced Options	Display Advanced

Opciones avanzadas de la regla de DNS. Se muestra la sección inferior del formulario de edición, donde se aprecia la casilla de logging activada (*Log packets that are handled by this rule*) junto al campo de descripción con el valor DNS. La habilitación del registro permite auditar las consultas DNS a través del panel de logs de pfSense y correlacionar los eventos en Wazuh.

Firewall / Rules / Edit		   	
Edit Firewall Rule			
Action	Pass Choose what to do with packets that match the criteria specified below. Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.		
Disabled	☐ Disable this rule Set this option to disable this rule without removing it from the list.		
Interface	WAN Choose the interface from which packets must come to match this rule.		
Address Family	IPv4 Select the Internet Protocol version this rule applies to.		
Protocol	TCP/UDP Choose which IP protocol this rule should match.		
Source			
Source	☐ Invert match	Network	192.168.100.0 / 24
Display Advanced The Source Port Range for a connection is typically random and almost never equal to the destination port. In most cases this setting must remain at its default value, any.			
Destination			
Destination	☐ Invert match	Network	192.168.100.1 / 24
Destination Port Range	(other) From	67 Custom	(other) To 67 Custom
Specify the destination port or port range for this rule. The "To" field may be left empty if only filtering a single port.			
Extra Options			
Log	☒ Log packets that are handled by this rule Hint: the firewall has limited local log space. Don't turn on logging for everything. If doing a lot of logging, consider using a remote syslog server (see the Status: System Logs: Settings page).		

Configuración de la regla para el servicio **DHCP** (puerto 67, TCP/UDP). La regla establece acción **Pass** sobre la interfaz WAN, con origen en la subred 192.168.100.0/24 y destino 192.168.100.1/24 (ubuntu-server). El logging está habilitado. Esta regla garantiza que los clientes de la red interna puedan enviar solicitudes de asignación de dirección IP al servidor DHCP.

Firewall / Rules / Edit

Edit Firewall Rule

Action

Pass

Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled

☐ Disable this rule

Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface

WAN

Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family

IPv4

Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol

TCP

Choose which IP protocol this rule should match.

Source

Source

☐ Invert match

Network

192.168.100.0

/

24

Display Advanced

The **Source Port Range** for a connection is typically random and almost never equal to the destination port. In most cases this setting must remain at its default value, **any**.

Destination

Destination

☐ Invert match

Any

Destination Address

Destination Port Range

SSH (22)

From

Custom

SSH (22)

To

Custom

Specify the destination port or port range for this rule. The "To" field may be left empty if only filtering a single port.

Extra Options

Log

☒ Log packets that are handled by this rule

Hint: the firewall has limited local log space. Don't turn on logging for everything. If doing a lot of logging, consider using a remote syslog server (see the [Status: System Logs: Settings](#) page).

*Configuración de la regla para el acceso **SSH** (puerto 22, TCP). La regla define acción **Pass** sobre la interfaz WAN, con origen en 192.168.100.0/24 y destino Any. El logging está activado. Esta regla permite el acceso por SSH a cualquier destino desde cualquier equipo de la red interna, facilitando la administración remota de los servidores del laboratorio.*

Edit Firewall Rule

Action Pass ▼
Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled ☐ Disable this rule
Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface WAN ▼
Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family IPv4 ▼
Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol TCP/UDP ▼
Choose which IP protocol this rule should match.

Source

Source ☐ Invert match Network ▼ 192.168.100.0 / 24 ▼

⚙ Display Advanced

The **Source Port Range** for a connection is typically random and almost never equal to the destination port. In most cases this setting must remain at its default value, **any**.

Destination

Destination ☐ Invert match Network ▼ 192.168.100.113 / 24 ▼

Destination Port Range (other) ▼ 1514 (other) ▼ 1514
From Custom To Custom

Specify the destination port or port range for this rule. The "To" field may be left empty if only filtering a single port.

Extra Options

Log ☒ Log packets that are handled by this rule
Hint: the firewall has limited local log space. Don't turn on logging for everything. If doing a lot

*Regla para el puerto **1514 de Wazuh** (canal de comunicación de eventos del agente). La regla establece acción **Pass**, protocolo **TCP**, con origen **192.168.100.0/24** y destino **192.168.100.113** (servidor Wazuh) en el puerto **1514**. El logging está habilitado. Este puerto es el canal principal por el que los agentes Wazuh instalados en los equipos del laboratorio envían sus eventos de seguridad al manager.*

Crear: Máquina virtual

General

SO

Sistema

Discos

CPU

Memoria

Red

Confirmar

Nodo:

pve

VM ID:

300

Nombre:

Ubuntu-server

Agregar a HA:

☐

Conjunto de recursos:

Ayuda

Avanzado

☐

Atrás

Siguiente

Configuración de CPU y memoria RAM asignada a la VM ubuntu-server en el panel de hardware de Proxmox VE. Los recursos mostrados determinan la capacidad de procesamiento disponible para los servicios DHCP, DNS y el agente Wazuh que correrán simultáneamente en esta máquina.

Crear: Máquina virtual

General

SO

Sistema

Discos

CPU

Memoria

Red

Confirmar

☒ Usar imagen de disco (ISO) de CD/DVD

Almacenamiento:

local

Imagen ISO:

-live-server-amd64.iso

Sistema operativo del Guest:

Tipo:

Linux

Versión:

6.x - 2.6 Kernel

☐ Usar lector físico de CD/DVD

☐ No usar algún medio

Nombre	For...	Tam...
kali-linux-2025.1c-installer-amd64.iso	iso	4.44
pfSense-CE-2.7.2-RELEASE-amd64.iso	iso	874.6
SERVER_EVAL_x64FRE_es-es.iso	iso	2.07
ubuntu-24.04.3-desktop-amd64.iso	iso	6.35
ubuntu-24.04.4-live-server-amd64.iso	iso	3.41
Win10_22H2_Spanish_x64v1.iso	iso	6.16
WinServer2022.iso	iso	5.04

Avanzado

☐

Atrás

Siguiente

Vista de la configuración de almacenamiento de la VM ubuntu-server. El panel muestra el disco virtual asignado, indicando su capacidad total y el tipo de controlador de almacenamiento utilizado, parámetros que condicionan el rendimiento de las operaciones de lectura y escritura del sistema.

The screenshot shows the 'Crear: Maquina virtual' window in Proxmox, with the 'Discos' tab selected. The configuration for the first disk, 'scsi0', is shown. The 'Disco' sub-tab is active, displaying the following settings:

- Bus/Dispositivo:** SCSI (dropdown), 0 (dropdown)
- Caché:** Por defecto (No hay) (dropdown)
- Controlador SCSI:** VirtIO SCSI single
- Descartar:** ☐
- Almacenamiento:** Storage (dropdown)
- IO thread:** ☒
- Tamaño de disco (GiB):** 40 (dropdown)
- Formato:** Imagen de disco QEI (dropdown)

At the bottom left, there are buttons for 'Agregar' (with a plus icon) and 'Importar' (with a cloud icon). At the bottom right, there is an 'Ayuda' button (with a question mark icon), an 'Avanzado' checkbox, and 'Atrás' and 'Siguiente' buttons.

Configuración de la primera interfaz de red de la VM (ens18) en Proxmox. Se observa el bridge de red al que está conectada, que corresponde a la interfaz de gestión del hipervisor, y el modelo de adaptador de red virtualizado seleccionado.

Crear: Maquina virtual

General

SO

Sistema

Discos

CPU

Memoria

Red

Confirmar

Zócalos:

1

Núcleos:

2

Tipo:

x86-64-v2-AES

Total de Núcleos:

2

Ayuda

Avanzado

Atrás

Siguiente

Configuración de la segunda interfaz de red de la VM (ens19) en Proxmox. Esta segunda tarjeta está conectada al bridge de la red interna del laboratorio (vmbr1), siendo la interfaz a través de la cual ubuntu-server prestará los servicios DHCP y DNS al resto de máquinas del entorno.

Crear: Maquina virtual

General

SO

Sistema

Discos

CPU

Memoria

Red

Confirmar

Memoria (MiB):

3062

Ayuda

Avanzado

Atrás

Siguiente

Panel de resumen general de la VM ubuntu-server en Proxmox VE. Se visualiza el estado actual de la máquina y un listado consolidado de todos los componentes de hardware virtual asignados.

Crear: Máquina virtual

General

SO

Sistema

Discos

CPU

Memoria

Red

Confirmar

☐ Sin dispositivo de red

Puente:

vmbr0

Modelo:

VirtIO (paravirtualizado)

Etiqueta VLAN:

Ninguna VLAN

Dirección MAC:

auto

Cortafuego:

☒

Ayuda

Avanzado ☐

Atrás

Siguiente

Resumen completo de los recursos hardware de ubuntu-server. La vista muestra de forma unificada la configuración de CPU, memoria, almacenamiento e interfaces de red que conforman la especificación final de la máquina virtual.

Crear: Máquina virtual

General SO Sistema Discos CPU Memoria Red **Confirmar**

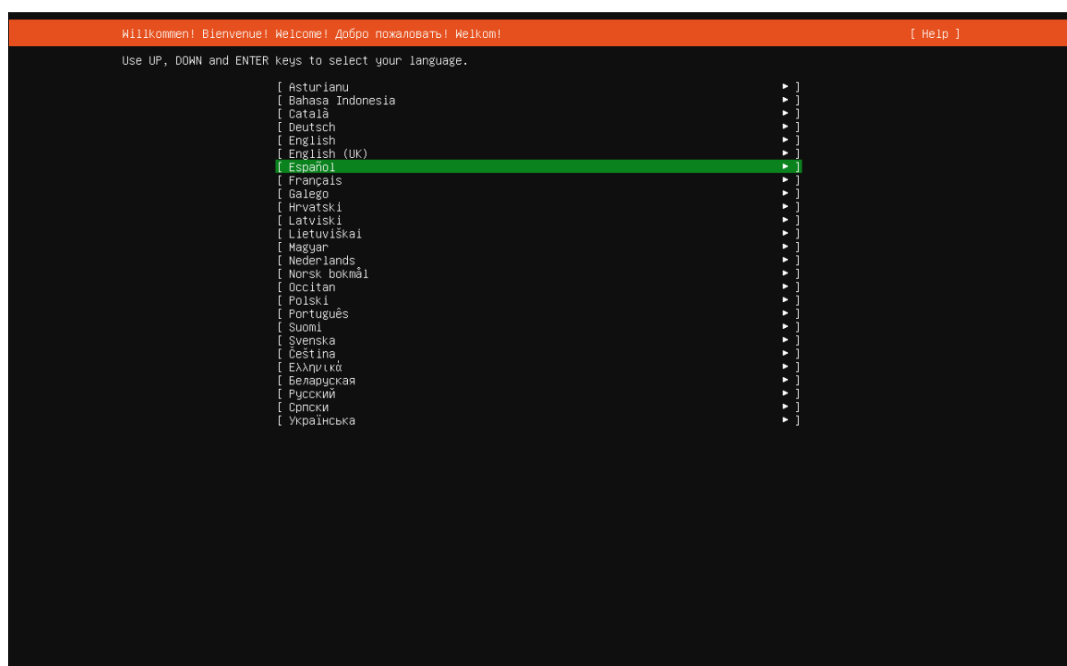
Clave ↑	Valor
cores	2
cpu	x86-64-v2-AES
ide2	local:iso/ubuntu-24.04.4-live-server-amd64.iso,media=cdrom
memory	3062
name	Ubuntu-server
net0	virtio,bridge=vibr0,firewall=1
nodename	pve
numa	0
ostype	l26
scsi0	Storage:40,format=qcow2,iotread=on
scsihw	virtio-scsi-single
sockets	1
vmid	300

☐ Iniciar después de la creación

Avanzado ☐ **Atrás** **Finalizar**

Estado de la VM ubuntu-server previo al primer arranque. La configuración de hardware queda completamente definida, confirmando que la máquina virtual está preparada para iniciar el proceso de instalación del sistema operativo.

4.2 Instalación del SO



*Pantalla inicial del instalador de Ubuntu Server 24.04 LTS mostrando la selección de idioma del sistema. Se ha seleccionado **Español** como idioma de instalación,*

configuración que afecta tanto al propio proceso de instalación como a los mensajes del sistema operativo una vez desplegado.

The screenshot shows the 'Profile configuration' window with an orange header bar containing '[Help]'. The main area has a dark background with white text. It prompts the user to enter a username and password for system login, noting that a password is still needed for sudo. The fields are filled with 'administrador' for the username and '*****' for the password. The server name is set to 'ubuntu-server'. At the bottom, there are navigation buttons: '[Hecho]' and ']'.

```
Profile configuration [ Help ]

Enter the username and password you will use to log in to the system. You can configure SSH access on a later screen, but a
password is still needed for sudo.

Su nombre: administrador

Your servers name: ubuntu-server
The name it uses when it talks to other computers.

Elija un nombre de usuario: administrador

Elija una contraseña: *****

Confirme la contraseña: *****

[ Hecho ]
```

Paso de configuración del perfil de usuario durante la instalación. Se establece el nombre completo del usuario como administrador, el nombre de host de la máquina como ubuntu-server, el nombre de usuario para el inicio de sesión como administrador y se define la contraseña de acceso. Este usuario dispondrá de privilegios sudo para la administración del sistema.

The screenshot shows the 'SSH configuration' window with an orange header bar containing '[Help]'. The main area has a dark background with white text. It prompts the user to choose to install the OpenSSH server package to enable secure remote access. The options are: '[X] Instalar servidor OpenSSH' and '[X] Permitir autenticación con contraseña por SSH'. There is also a button '[Import SSH key ►]'. Below, it shows 'AUTHORIZED KEYS' with 'No authorized key'. At the bottom, there are navigation buttons: '[Hecho]', '[Atrás]', and ']'.

```
SSH configuration [ Help ]

You can choose to install the OpenSSH server package to enable secure remote access to your server.

[X] Instalar servidor OpenSSH

[X] Permitir autenticación con contraseña por SSH

[ Import SSH key ► ]

AUTHORIZED KEYS

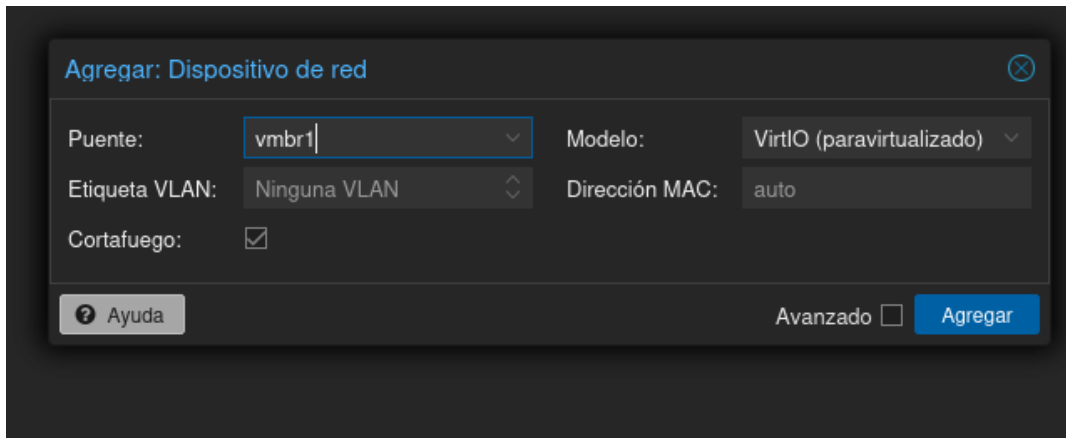
No authorized key

[ Hecho ]
[ Atrás ]
]
```

Configuración del servicio SSH durante el proceso de instalación. El instalador ofrece la opción de instalar el servidor OpenSSH directamente en este paso. Se selecciona dicha opción y se habilita la autenticación por contraseña, lo que permitirá el acceso

remoto al servidor una vez completada la instalación sin necesidad de configuración adicional.

4.3 Configuración de Red



Diálogo de Proxmox VE para agregar un segundo dispositivo de red a la VM ubuntu-server. Se selecciona el bridge `vmbr1`, que corresponde a la red interna del laboratorio, se elige el modelo de adaptador VirtIO paravirtualizado para un mayor rendimiento y se activa el cortafuegos de Proxmox sobre esta interfaz como medida de seguridad adicional a nivel del hipervisor.

```
administrador@ubuntu-server:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens18: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:f8:64:05 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s18
    inet 192.168.1.226/24 metric 100 brd 192.168.1.255 scope global dynamic ens18
        valid_lft 3516sec preferred_lft 3516sec
    inet6 fe80::be24:11ff:fef8:6405/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens19: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:7b:cf:12 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s19
administrador@ubuntu-server:~$ _
```

Salida del comando `ip a` a que refleja el estado inicial de las interfaces de red del servidor recién instalado. La interfaz `ens18` aparece en estado UP con la dirección `192.168.1.226/24` asignada dinámicamente por el DHCP del host Proxmox. La interfaz `ens19`, correspondiente a la red interna del laboratorio, aparece en estado DOWN al no tener aún configuración estática asignada.

```
GNU nano 7.2 /etc/netplan/50-cloud-init.yaml *
network:
  version: 2
  ethernets:
    ens18:
      dhcp4: false
      addresses:
        - 192.168.1.200/24
      gateway4: 192.168.1.1
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8, 8.8.4.4]
    ens19:
      dhcp4: false
      addresses:
        - 192.168.100.1/24
```

Edición del archivo de configuración de red /etc/netplan/50-cloud-init.yaml mediante el editor nano. El archivo muestra la configuración estática definida para ambas interfaces: ens18 con la dirección 192.168.1.200/24, gateway 192.168.1.1 y servidores DNS 8.8.8.8 y 8.8.4.4 para el acceso de gestión; ens19 con la dirección 192.168.100.1/24 y sin gateway, al tratarse de la interfaz de la red interna aislada del laboratorio.

```
administrador@ubuntu-server:~$ sudo netplan apply
administrador@ubuntu-server:~$
administrador@ubuntu-server:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens18: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:f8:64:05 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s18
    inet 192.168.1.200/24 brd 192.168.1.255 scope global ens18
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::be24:11ff:fe7b:cf12/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens19: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:7b:cf:12 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s19
    inet 192.168.100.1/24 brd 192.168.100.255 scope global ens19
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::be24:11ff:fe7b:cf12/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
administrador@ubuntu-server:~$ _
```

Aplicación de la configuración Netplan mediante `sudo netplan apply` y verificación del resultado con `ip a`. Ambas interfaces muestran ahora estado UP con sus respectivas direcciones IP correctamente asignadas: ens18 con 192.168.1.200/24 y ens19 con 192.168.100.1/24. La red interna del laboratorio queda operativa a partir de este punto.

4.4 Servidor DHCP (isc-dhcp-server)

```

administrador@ubuntu-server:~$ sudo apt install isc-dhcp-server
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  isc-dhcp-common
Paquetes sugeridos:
  isc-dhcp-server-ldap policycoreutils
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  isc-dhcp-common isc-dhcp-server
0 actualizados, 2 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
Se necesita descargar 1.281 kB de archivos.
Se utilizarán 4.281 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
¿Desea continuar? [S/n] _

```

Instalación del paquete `isc-dhcp-server` mediante el gestor de paquetes `apt`. La terminal muestra el proceso de descarga e instalación del daemon DHCP junto con su dependencia `isc-dhcp-common`. El gestor de paquetes indica el tamaño de los archivos a descargar y el espacio en disco que ocupará la instalación una vez completada.

```

GNU nano 7.2 /etc/default/isc-dhcp-server *
# Defaults for isc-dhcp-server (sourced by /etc/init.d/isc-dhcp-server)

# Path to dhcpd's config file (default: /etc/dhcp/dhcpd.conf).
#DHCPDv4_CONF=/etc/dhcp/dhcpd.conf
#DHCPDv6_CONF=/etc/dhcp/dhcpd6.conf

# Path to dhcpd's PID file (default: /var/run/dhcpd.pid).
#DHCPDv4_PID=/var/run/dhcpd.pid
#DHCPDv6_PID=/var/run/dhcpd6.pid

# Additional options to start dhcpd with.
# Don't use options -cf or -pf here; use DHCPD_CONF/ DHCPD_PID instead
#OPTIONS=""

# On what interfaces should the DHCP server (dhcpd) serve DHCP requests?
# Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "eth0 eth1".
INTERFACESv4="ens19"
INTERFACESv6=""

```

Edición del archivo de configuración `/etc/default/isc-dhcp-server` con `nano`. En este archivo se define la directiva `INTERFACESv4="ens19"`, instruyendo al daemon DHCP para que escuche solicitudes únicamente en la interfaz de la red interna del laboratorio. El campo `INTERFACESv6` se deja vacío al no requerir soporte para IPv6 en este entorno.

```

GNU nano 7.2 /etc/dhcp/dhcpd.conf *
# to which a BOOTP client is connected which has the dynamic-bootp flag
# set.
#host fantasia {
#   hardware ethernet 08:00:07:26:c0:a5;
#   fixed-address fantasia.example.com;
#}

# You can declare a class of clients and then do address allocation
# based on that. The example below shows a case where all clients
# in a certain class get addresses on the 10.17.224/24 subnet, and all
# other clients get addresses on the 10.0.29/24 subnet.

#class "foo" {
#   match if substring (option vendor-class-identifier, 0, 4) = "SUNW";
#}

#shared-network 224-29 {
#   subnet 10.17.224.0 netmask 255.255.255.0 {
#       option routers rtr-224.example.org;
#   }
#   subnet 10.0.29.0 netmask 255.255.255.0 {
#       option routers rtr-29.example.org;
#   }
#   pool {
#       allow members of "foo";
#       range 10.17.224.10 10.17.224.250;
#   }
#   pool {
#       deny members of "foo";
#       range 10.0.29.10 10.0.29.230;
#   }
#}

default-lease-time 602;
max-lease-time 7200;
authoritative;

subnet 192.168.100.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.100.10 192.168.100.50;
    option routers 192.168.100.1;
    option subnet-mask 255.255.255.0;
    option domain-name-servers 8.8.8.8, 8.8.4.4;
}

```

Edición del archivo de configuración principal /etc/dhcp/dhcpd.conf. Se define el ámbito DHCP para la subred 192.168.100.0 con máscara 255.255.255.0, especificando el rango de direcciones a distribuir entre 192.168.100.10 y 192.168.100.50. Se configuran también el gateway por defecto (192.168.100.1), los servidores DNS (8.8.8.8 y 8.8.4.4), el tiempo de concesión por defecto (602 segundos) y el máximo (7200 segundos). La directiva authoritative indica que este servidor es el DHCP autoritativo de la red.

```

administrador@ubuntu-server:~$ sudo systemctl restart isc-dhcp-server
administrador@ubuntu-server:~$ sudo systemctl enable isc-dhcp-server
Synchronizing state of isc-dhcp-server.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable isc-dhcp-server
administrador@ubuntu-server:~$ sudo systemctl status isc-dhcp-server
* isc-dhcp-server.service - ISC DHCP IPv4 server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/isc-dhcp-server.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2026-05-27 14:19:28 UTC; 11s ago
     Docs: man:dhcpd(8)
    Main PID: 11060 (dhcpd)
      Tasks: 1 (limit: 9457)
    Memory: 3.7M (peak: 3.9M)
       CPU: 13ms
    CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
            └─11060 dhcpd -user dhcpd -group dhcpd -f -4 -pf /run/dhcp-server/dhcpd.pid -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf ens19

may 27 14:19:28 ubuntu-server dhcpd[11060]: Database file: /var/lib/dhcp/dhcpd.leases
may 27 14:19:28 ubuntu-server dhcpd[11060]: PID file: /run/dhcp-server/dhcpd.pid
may 27 14:19:28 ubuntu-server dhcpd[11060]: Wrote 0 leases to leases file.
may 27 14:19:28 ubuntu-server dhcpd[11060]: Listening on LPF/ens19/bc:24:11:7b:cf:12/192.168.100.0/24
may 27 14:19:28 ubuntu-server sh[11060]: Listening on LPF/ens19/bc:24:11:7b:cf:12/192.168.100.0/24
may 27 14:19:28 ubuntu-server sh[11060]: Sending on LPF/ens19/bc:24:11:7b:cf:12/192.168.100.0/24
may 27 14:19:28 ubuntu-server sh[11060]: Sending on Socket/fallback/fallback-net
may 27 14:19:28 ubuntu-server dhcpd[11060]: Sending on LPF/ens19/bc:24:11:7b:cf:12/192.168.100.0/24
may 27 14:19:28 ubuntu-server dhcpd[11060]: Sending on Socket/fallback/fallback-net
may 27 14:19:28 ubuntu-server dhcpd[11060]: Server starting service.
administrador@ubuntu-server:~$ ^C
administrador@ubuntu-server:~$ _

```

Reinicio, habilitación en el arranque y verificación del estado del servicio DHCP. La salida de `systemctl status isc-dhcp-server` confirma que el servicio se

encuentra en estado **active (running)**. Se puede observar también la fecha de inicio del servicio, el proceso `daemon dhcpd` escuchando en la interfaz `ens19` sobre la subred `192.168.100.0/24` y la ruta a la base de datos de concesiones activas `/var/lib/dhcp/dhcpd.leases`.

4.5 Servidor DNS (BIND9)

```
administrador@ubuntu-server:~$ sudo apt install bind9 bind9utils bind9-doc
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  bind9-utils dns-root-data
Paquetes sugeridos:
  bind-doc
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  bind9 bind9-doc bind9-utils bind9utils dns-root-data
0 actualizados, 5 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
Se necesita descargar 3.691 kB de archivos.
Se utilizarán 9.371 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
¿Desea continuar? [S/n] _
```

Instalación del servidor DNS BIND9 y sus utilidades de administración mediante `apt`. La terminal registra la descarga e instalación de los paquetes `bind9`, `bind9-doc`, `bind9utils` y `dns-root-data`, indicando el volumen total de datos descargados y el espacio en disco requerido para la instalación completa.

```
GNU nano 7.2 /etc/bind/named.conf.local *
//
// Do any local configuration here
//
// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";

zone "red.local" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.red.local";
};
zone "100.168.192.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.192.168.100_";
};
```

Edición del archivo `/etc/bind/named.conf.local` con `nano`. Se declaran las dos zonas DNS que gestionará este servidor: la zona de resolución directa `red.local`, de tipo `master`, cuya definición de registros reside en el archivo `/etc/bind/db.red.local`; y la zona de resolución inversa `100.168.192.in-addr.arpa`, también de tipo `master`, con sus registros en

/etc/bind/db.192.168.100. Esta configuración convierte a ubuntu-server en el servidor DNS autoritativo del dominio del laboratorio.

```
administrador@ubuntu-server:~$ sudo cp /etc/bind/db.local /etc/bind/db.red.local
administrador@ubuntu-server:~$ _
```

Creación del archivo de zona de resolución directa copiando la plantilla de zona local por defecto de BIND9: `sudo cp /etc/bind/db.local /etc/bind/db.red.local`. Esta acción proporciona una base de configuración válida que será modificada en el siguiente paso para definir los registros de recursos específicos del dominio `red.local`.

```
GNU nano 7.2 /etc/bind/db.red.local *
;
; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL 604800
@ IN SOA ns.red.local. admin.red.local. (
    2      ; Serial
    604800 ; Refresh
    86400  ; Retry
    2419200 ; Expire
    604800 ) ; Negative Cache TTL
;
@ IN NS localhost.
ns IN A 192.168.100.1
server IN A 192.168.100.1
```

Edición del archivo de zona directa `/etc/bind/db.red.local`. El archivo muestra la configuración del registro SOA (Start of Authority) con `ns.red.local` como servidor de nombres primario y `admin.red.local` como dirección de contacto del administrador. El número de serie se establece en 2. Se incluyen un registro NS apuntando a `localhost`, un registro A que resuelve `ns` a `192.168.100.1` y un registro A que resuelve `server` a `192.168.100.1`.

```
administrador@ubuntu-server:~$ sudo cp /etc/bind/db.127 /etc/bind/db.192.168.100
administrador@ubuntu-server:~$ _
```

Creación del archivo de zona de resolución inversa copiando la plantilla loopback de BIND9: `sudo cp /etc/bind/db.127 /etc/bind/db.192.168.100`. Al igual que en el caso anterior, este archivo servirá como base para la configuración de los registros PTR necesarios para la resolución inversa de direcciones de la subred `192.168.100.0/24`.

```

GNU nano 7.2 /etc/bind/db.192.168.100 *
;
; BIND reverse data file for local loopback interface
;
$TTL      604800
@         IN      SOA      ns.red.local. admin.red.local. (
                        1          ; Serial
                        604800     ; Refresh
                        86400      ; Retry
                        2419200    ; Expire
                        604800 )   ; Negative Cache TTL
;
@         IN      NS       ns.red.local.
1.0.0     IN      PTR      ns.red.local.

```

Edición del archivo de zona inversa `/etc/bind/db.192.168.100`. Se configura el registro SOA con los mismos valores de nameserver y contacto que la zona directa. Se añade un registro NS apuntando a `ns.red.local.` y un registro PTR que asocia el último octeto 1 con el nombre completo `ns.red.local.`, permitiendo la resolución inversa de la dirección `192.168.100.1`.

```

administrador@ubuntu-server:~$ sudo systemctl start bind9
administrador@ubuntu-server:~$ sudo systemctl status bind9
* named.service - BIND Domain Name Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2026-05-27 14:40:53 UTC; 9s ago
     Docs: man:named(8)
   Main PID: 11951 (named)
    Status: "running"
     Tasks: 6 (limit: 3457)
  Memory: 23.1M (peak: 23.4M)
       CPU: 62ms
   CGroup: /system.slice/named.service
           └─11951 /usr/sbin/named -f -u bind

may 27 14:40:53 ubuntu-server named[11951]: network unreachable resolving './DNSKEY/IN': 2001:500:12::d0d#53
may 27 14:40:53 ubuntu-server named[11951]: running
may 27 14:40:53 ubuntu-server named[11951]: zone red.local/IN: sending notifies (serial 2)
may 27 14:40:53 ubuntu-server systemd[1]: Started named.service - BIND Domain Name Server.
may 27 14:40:53 ubuntu-server named[11951]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:500:12::d0d#53
may 27 14:40:53 ubuntu-server named[11951]: network unreachable resolving './DNSKEY/IN': 2001:500:2::c#53
may 27 14:40:53 ubuntu-server named[11951]: network unreachable resolving './DNSKEY/IN': 2001:500:2f::f#53
may 27 14:40:53 ubuntu-server named[11951]: network unreachable resolving './DNSKEY/IN': 2001:500:a8::e#53
may 27 14:40:53 ubuntu-server named[11951]: managed-keys-zone: Key 20326 for zone . is now trusted (acceptance timer complete)
may 27 14:40:53 ubuntu-server named[11951]: managed-keys-zone: Key 38696 for zone . is now trusted (acceptance timer complete)
administrador@ubuntu-server:~$

```

Arranque del servicio BIND9 y verificación de su estado con `systemctl status bind9`. El servicio aparece en estado **active (running)**, indicando que el daemon `named` se ha iniciado correctamente. Los mensajes del log muestran la carga satisfactoria de la zona `red.local` y el envío de notificaciones. Los mensajes de `network unreachable` para direcciones IPv6 son esperados y no afectan al funcionamiento del servicio en un entorno sin conectividad IPv6 configurada.

5. Wazuh — SIEM

5.1 Especificaciones de la VM

Crear: Máquina virtual

General

SO

Sistema

Discos

CPU

Memoria

Red

Confirmar

Nodo:

pve

Conjunto de recursos:

VM ID:

304

Nombre:

wazuh

Agregar a HA:

☐

Ayuda

Avanzado ☐

Atrás

Siguiente

Configuración de CPU y memoria de la VM wazuh en Proxmox VE. Dado que Wazuh se desplegará mediante contenedores Docker y debe procesar eventos en tiempo real de todos los agentes, esta VM requiere una asignación de recursos considerablemente mayor que el resto de máquinas del laboratorio.

Crear: Máquina virtual

General

SO

Sistema

Discos

CPU

Memoria

Red

Confirmar

Usar imagen de disco (ISO) de CD/DVD

Almacenamiento:

local

Imagen ISO:

-live-server-amd64.iso

Usar lector físico de CD/DVD

No usar algún medio

Sistema operativo del Guest:

Tipo:

Linux

Versión:

6.x - 2.6 Kernel

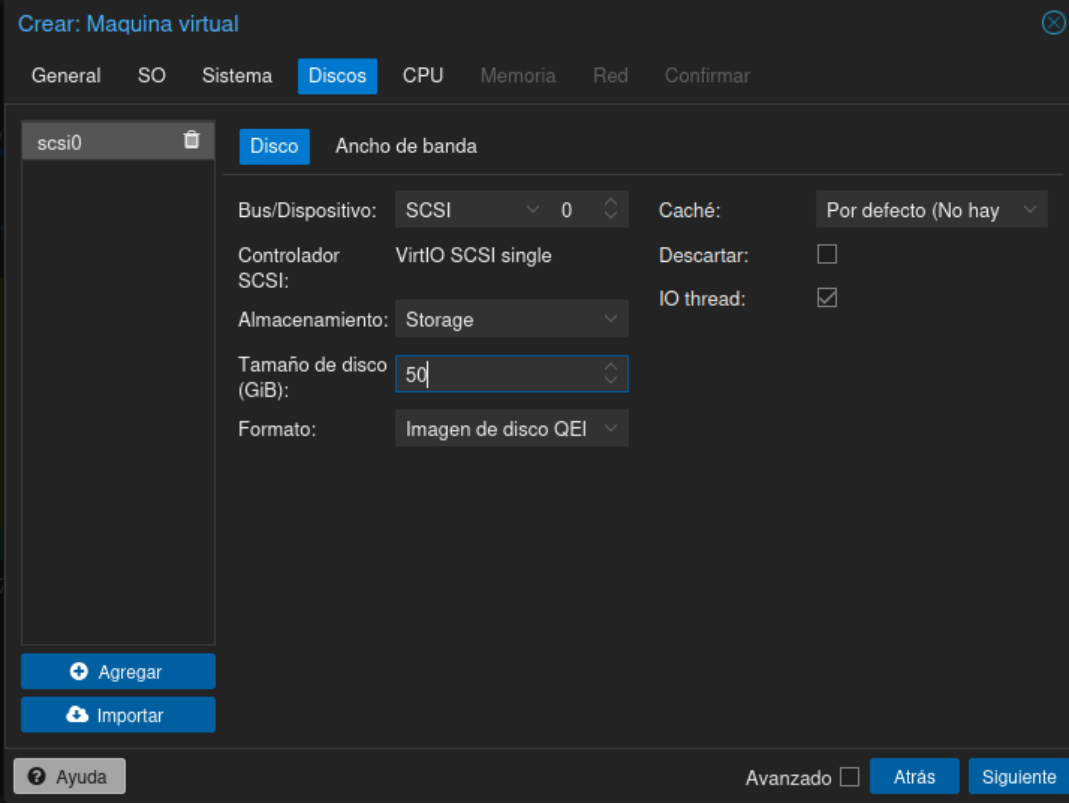
Nombre	For...	Tam
kali-linux-2025.1c-installer-amd64.iso	iso	4.44
pfSense-CE-2.7.2-RELEASE-amd64.iso	iso	874.
SERVER_EVAL_x64FRE_es-es.iso	iso	2.07
ubuntu-24.04.3-desktop-amd64.iso	iso	6.35
ubuntu-24.04.4-live-server-amd64.iso	iso	3.41
Win10_22H2_Spanish_x64v1.iso	iso	6.16
WinServer2022.iso	iso	5.04

Avanzado ☐

Atrás

Siguiente

Configuración de almacenamiento de la VM wazuh. El disco virtual muestra la capacidad asignada, que debe ser suficiente para albergar las imágenes Docker del stack de Wazuh (manager, indexer y dashboard) así como los índices de eventos generados por los agentes a lo largo del tiempo.



Crear: Maquina virtual

General SO Sistema **Discos** CPU Memoria Red Confirmar

scsi0

Disco Ancho de banda

Bus/Dispositivo: SCSI 0 Caché: Por defecto (No hay)

Controlador SCSI: VirtIO SCSI single Descartar: ☐

Almacenamiento: Storage IO thread: ☒

Tamaño de disco (GiB): 50

Formato: Imagen de disco QEI

+ Agregar

Importar

Ayuda Avanzado ☐ Atrás Siguiente

Configuración de la interfaz de red de la VM wazuh. Se muestra el bridge al que está conectada la tarjeta de red virtual, correspondiente a la red interna del laboratorio, a través de la cual los agentes enviarán sus eventos y los administradores accederán al panel web.

Crear: Máquina virtual

General SO Sistema Discos CPU Memoria Red Confirmar

Zócalos: 1 Tipo: x86-64-v2-AES

Núcleos: 3 Total de Núcleos: 3

Ayuda Avanzado ☐ Atrás Siguiente

Panel de resumen general de la VM wazuh en el panel de administración de Proxmox VE. Se visualiza el estado de la máquina y el conjunto de recursos hardware asignados de forma unificada.

Crear: Máquina virtual

General SO Sistema Discos CPU Memoria Red Confirmar

Memoria (MiB): 4062

Ayuda Avanzado ☐ Atrás Siguiente

Vista de resumen de recursos de la VM wazuh, mostrando de forma consolidada la especificación completa de hardware virtual: CPU, memoria, almacenamiento e

interfaces de red.

Crear: Maquina virtual

General

SO

Sistema

Discos

CPU

Memoria

Red

Confirmar

☐ Sin dispositivo de red

Puente:

vmbr1

Modelo:

VirtIO (paravirtualizado)

Etiqueta VLAN:

Ninguna VLAN

Dirección MAC:

auto

Cortafuego:

☒

Ayuda

Avanzado ☐

Atrás

Siguiente

Opciones de arranque y parámetros adicionales de configuración de la VM wazuh en Proxmox. Se aprecian los ajustes de firmware, orden de dispositivos de arranque y otras opciones avanzadas de virtualización.

Crear: Maquina virtual

General

SO

Sistema

Discos

CPU

Memoria

Red

Confirmar

Clave ↑	Valor
cores	3
cpu	x86-64-v2-AES
ide2	local:iso/ubuntu-24.04.4-live-server-amd64.iso,media=cdrom
memory	4062
name	wazuh
net0	virtio,bridge=vmbr1,firewall=1
nodename	pve
numa	0
ostype	l26
scsi0	Storage:50,format=qcow2,ioread=on
scsihw	virtio-scsi-single
sockets	1
vmid	304

☐ Iniciar después de la creación

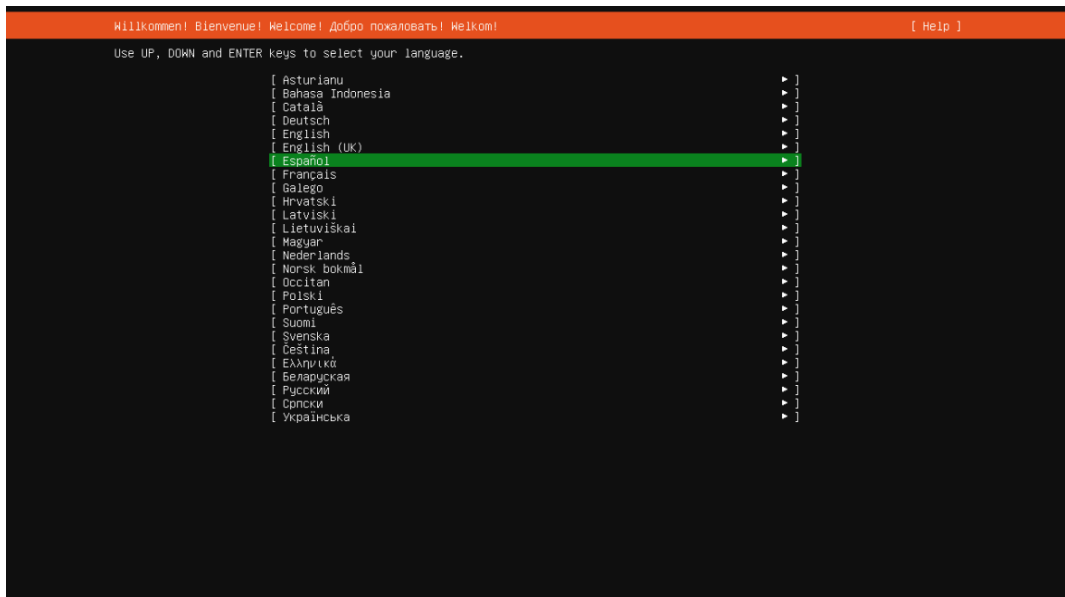
Avanzado ☐

Atrás

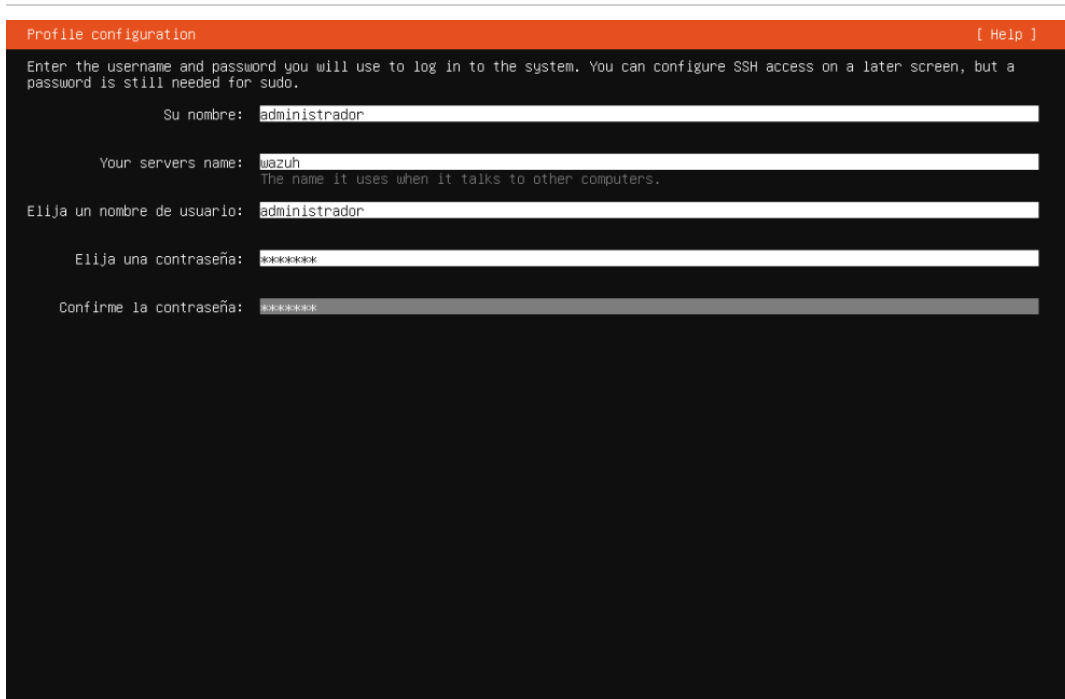
Finalizar

Configuración final de la VM wazuh antes del primer arranque. El panel de hardware confirma que todos los parámetros están correctamente definidos y que la máquina está lista para iniciar el proceso de instalación del sistema operativo.

5.2 Instalación del SO



*Pantalla de selección de idioma del instalador de Ubuntu Server 24.04 LTS para la VM wazuh. Se selecciona **Español** como idioma del sistema, manteniendo coherencia con la configuración del resto de servidores Linux del laboratorio.*



Configuración del perfil de usuario de la VM wazuh durante la instalación. Se establece el nombre de host como wazuh para identificar claramente esta máquina

en la red, el nombre de usuario como *administrador* y se define la contraseña de acceso. El usuario dispondrá de privilegios *sudo* para la gestión del sistema.

```
SSH configuration

You can choose to install the OpenSSH server package to enable secure remote access to your server.

[X] Instalar servidor OpenSSH

[X] Permitir autenticación con contraseña por SSH

[ Import SSH key ► ]

AUTHORIZED KEYS

No authorized key
```

Configuración del acceso SSH durante la instalación de la VM wazuh. Se selecciona la instalación del servidor OpenSSH y se habilita la autenticación por contraseña, permitiendo el acceso remoto a la máquina desde el equipo de administración una vez completada la instalación.

5.3 Despliegue con Docker Compose

```
root@wazuh:/home/administrador# apt install docker-compose
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
python3-compose python3-docker python3-dockerpty python3-docopt python3-dotenv python3-texttable python3-websocket
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
docker-compose python3-compose python3-docker python3-dockerpty python3-docopt python3-dotenv python3-texttable python3-websocket
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
Se necesita descargar 297 kB de archivos.
Se utilizarán 1.589 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
¿Desea continuar? [S/n] s_
```

Instalación del paquete *docker-compose* mediante *apt install docker-compose*. La terminal muestra el proceso de descarga e instalación de Docker Compose junto con sus dependencias Python (*python3-docker*, *python3-dockerpty* y otras librerías relacionadas). Este componente es la herramienta que orquestrará el despliegue del stack de Wazuh mediante la definición declarativa de sus servicios y configuraciones.

```
root@wazuh:/home/administrador# cat docker-compose.yml
version: '3.8'

services:
  wazuh:
    image: ghcr.io/wazuh/wazuh:latest
    container_name: wazuh
    ports:
      - "443:443"
      - "1514:1514/udp"
      - "1515:1515"
    environment:
      - INDEXER_USERNAME=admin
      - INDEXER_PASSWORD=SecretPassword
    restart: always
root@wazuh:/home/administrador# _
```

Contenido del archivo `docker-compose.yml` que define el despliegue del stack de Wazuh. El archivo especifica el servicio wazuh utilizando la imagen `ghcr.io/wazuh/wazuh:latest` con nombre de contenedor `wazuh`. Se mapean los puertos necesarios para su operación: `443:443` para el acceso a la interfaz web mediante HTTPS, `1514:1514/udp` para la recepción de eventos de los agentes y `1515:1515` para el proceso de registro de nuevos agentes. Las variables de entorno `INDEXER_USERNAME` e `INDEXER_PASSWORD` configuran las credenciales de acceso al indexador. La política de reinicio `always` garantiza que el contenedor se recupere automáticamente ante cualquier fallo o reinicio del sistema.

```
restart: always
root@wazuh:/home/administrador# docker-compose up -d
Creating network "administrador_default" with the default driver
Pulling wazuh (ghcr.io/wazuh/wazuh:latest)...
```

Ejecución del comando `docker-compose up -d` para iniciar el despliegue del contenedor Wazuh en segundo plano. La terminal muestra cómo Docker crea la red virtual `administrador_default` para el stack y comienza la descarga de la imagen `ghcr.io/wazuh/wazuh:latest` desde el registro de contenedores de GitHub.



Interfaz de autenticación del panel web de Wazuh, accesible en la URL `https://192.168.100.113`. La página de login muestra el logotipo de Wazuh con su lema "The Open Source Security Platform". Se introducen las credenciales del usuario administrador para acceder al dashboard de gestión del SIEM.

5.4 Registro de Agentes

The image shows the 'Deploy new agent' form in the Wazuh web interface. The form is titled 'Deploy new agent' and has three main sections. The first section, '1 Select the package to download and install on your system:', has three tabs: 'LINUX', 'WINDOWS', and 'macOS'. The 'LINUX' tab is selected, showing options for 'RPM amd64', 'RPM aarch64', 'DEB amd64', and 'DEB aarch64'. The 'WINDOWS' tab shows 'MSI 32/64 bits'. The 'macOS' tab shows 'Intel' and 'Apple silicon'. The second section, '2 Server address:', has a text input for 'Server address' and a checkbox for 'Remember server address'. The third section, '3 Optional settings:', has a text input for 'Agent name'. A yellow warning message at the bottom states: 'The agent name must be unique. It can't be changed once the agent has been enrolled.' The form is part of a larger interface with a sidebar on the left and a top navigation bar.

Asistente **Deploy new agent** de la interfaz web de Wazuh. El formulario permite seleccionar la plataforma de destino del agente (Linux, Windows, macOS o Solaris), la arquitectura del sistema, la dirección IP del manager al que reportará el agente y el nombre identificativo que tendrá en el panel. La captura muestra el formulario en su estado inicial, antes de introducir los datos del primer agente.

Deploy new agent

Select the package to download and install on your system:

LINUX

☒ RPM amd64 ☐ RPM aarch64
☐ DEB amd64 ☐ DEB aarch64

WINDOWS

☐ MSI 32/64 bits

macOS

☐ Intel
☐ Apple silicon

For additional systems and architectures, please check our [documentation](#).

Server address:
 This is the address the agent uses to communicate with the server. Enter an IP address or a fully qualified domain name (FQDN).

Assign a server address

192.168.100.1

☐ Remember server address

Optional settings:
 By default, the deployment uses the hostname as the agent name. Optionally, you can use a different agent name in the field below.

Assign an agent name

Ubuntu-server

The agent name must be unique. It can't be changed once the agent has been enrolled.

Configuración del asistente para el despliegue del agente en **ubuntu-server**. Se ha seleccionado la plataforma Linux RPM amd64, se ha especificado 192.168.100.1 como dirección del manager de Wazuh y se ha asignado el nombre Ubuntu-server al agente. Con estos parámetros, Wazuh genera automáticamente el comando de instalación personalizado en el siguiente paso del asistente.

4 Run the following commands to download and install the agent:

```
curl -O wazuh-agent-4.14.5-1.x86_64.rpm https://packages.wazuh.com/4.x/yum/wazuh-agent-4.14.5-1.x86_64.rpm && sudo WAZUH_MANAGER='192.168.100.1' WAZUH_AGENT_NAME='Ubuntu-server' rpm -shv wazuh-agent-4.14.5-1.x86_64.rpm
```

Requirements

- You will need administrator privileges to perform this installation.
- Shell Bash is required.

Keep in mind you need to run this command in a Shell Bash terminal.

5 Start the agent:

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable wazuh-agent
sudo systemctl start wazuh-agent
```

6 Go to endpoints to verify the agent connection:

[Back to agent list](#)

Paso 4 del asistente de despliegue: comando de instalación generado para ubuntu-server. El comando utiliza `curl` para descargar el paquete de Wazuh Agent versión 4.14.5 e instalarlo pasando las variables de entorno `WAZUH_MANAGER='192.168.100.1'` y `WAZUH_AGENT_NAME='Ubuntu-server'`. El paso 5 del asistente muestra los comandos para habilitar el servicio en el arranque del sistema e iniciarlo mediante `systemctl`.

```
administrador@ubuntu-server:~$ wget https://packages.wazuh.com/4.x/apt/pool/main/w/wazuh-agent/wazuh-agent_4.14.5-1_amd64.deb && sudo WAZUH_MANAGER='192.168.100.1' WAZUH_AGENT_NAME='ubuntu-server' dpkg -i ./wazuh-agent_4.14.5-1_amd64.deb
--2026-05-29 07:55:15-- https://packages.wazuh.com/4.x/apt/pool/main/w/wazuh-agent/wazuh-agent_4.14.5-1_amd64.deb
Resolving packages.wazuh.com (packages.wazuh.com)... 99.84.9.57, 99.84.9.92, 99.84.9.62, ...
Connecting to packages.wazuh.com (packages.wazuh.com)|99.84.9.57|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 13214566 (13M) [application/vnd.debian.binary-package]
Saving to: 'wazuh-agent_4.14.5-1_amd64.deb'

wazuh-agent_4.14.5 100%[=====] 12.60M 61.6MB/s in 0.2s

2026-05-29 07:55:15 (61.6 MB/s) - 'wazuh-agent_4.14.5-1_amd64.deb' saved [13214566/13214566]

[sudo] password for administrador:
Seleccionando el paquete wazuh-agent previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 88612 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../wazuh-agent_4.14.5-1_amd64.deb ...
Desempaquetando wazuh-agent (4.14.5-1) ...
Configurando wazuh-agent (4.14.5-1) ...
administrador@ubuntu-server:~$ _
```

*Proceso de instalación del agente Wazuh en **ubuntu-server** mediante el paquete DEB correspondiente a la distribución Ubuntu. Se descarga el paquete wazuh-agent_4.14.5-1_amd64.deb con wget y se procede a su instalación con dpkg, pasando las variables de entorno WAZUH_MANAGER y WAZUH_AGENT_NAME='ubuntu-server' que configuran automáticamente el agente con los parámetros del manager durante la instalación.*

```

administrador@ubuntu-server:~$ sudo systemctl daemon-reload
administrador@ubuntu-server:~$ sudo systemctl enable wazuh-agent
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/wazuh-agent.service →
administrador@ubuntu-server:~$ sudo systemctl start wazuh-agent
administrador@ubuntu-server:~$ sudo systemctl status wazuh-agent
• wazuh-agent.service - Wazuh agent
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/wazuh-agent.service; enabled; preset:
   Active: active (running) since Fri 2026-05-29 07:57:20 UTC; 15s ago
   Process: 18271 ExecStart=/usr/bin/env /var/ossec/bin/wazuh-control start (code
   Tasks: 29 (limit: 3457)
   Memory: 23.7M (peak: 31.0M)
   CPU: 2.613s
   CGroup: /system.slice/wazuh-agent.service
           └─18293 /var/ossec/bin/wazuh-execd
             └─18301 /var/ossec/bin/wazuh-agentd
               └─18314 /var/ossec/bin/wazuh-syscheckd
                 └─18327 /var/ossec/bin/wazuh-logcollector
                   └─18335 /var/ossec/bin/wazuh-modulesd

may 29 07:57:15 ubuntu-server systemd[1]: Starting wazuh-agent.service - Wazuh age
y 29 07:57:15 ubuntu-server env[18271]: Starting Wazuh v4.14.5...
y 29 07:57:15 ubuntu-server env[18271]: Started wazuh-execd...
y 29 07:57:16 ubuntu-server env[18271]: Started wazuh-agentd...
may 29 07:57:17 ubuntu-server env[18271]: Started wazuh-syscheckd...
may 29 07:57:17 ubuntu-server env[18271]: Started wazuh-logcollector...
may 29 07:57:18 ubuntu-server env[18271]: Started wazuh-modulesd...
may 29 07:57:20 ubuntu-server env[18271]: Completed.
may 29 07:57:20 ubuntu-server systemd[1]: Started wazuh-agent.service - Wazuh agen
administrador@ubuntu-server:~$ _

```

*Activación y verificación del agente Wazuh en ubuntu-server. Se ejecutan secuencialmente `systemctl daemon-reload`, `systemctl enable wazuh-agent` y `systemctl start wazuh-agent`. La salida de `systemctl status wazuh-agent` confirma el estado **active (running)** del servicio. Los logs muestran que todos los subprocesos del agente están operativos: `wazuh-execd` (ejecución de respuestas activas), `wazuh-agentd` (comunicación con el manager), `wazuh-syscheckd` (monitorización de integridad de archivos), `wazuh-logcollector` (recolección de logs) y `wazuh-modulesd` (módulos adicionales).*

W. Endpoints Deploy new agent API default a

Select the package to download and install on your system:

LINUX

☐ RPM amd64 ☐ RPM aarch64

☐ DEB amd64 ☐ DEB aarch64

WINDOWS

☒ MSI 32/64 bits

macOS

☐ Intel

☐ Apple silicon

For additional systems and architectures, please check our [documentation](#).

Server address:

This is the address the agent uses to communicate with the server. Enter an IP address or a fully qualified domain name (FQDN).

Assign a server address

192.168.100.3

☐ Remember server address

Optional settings:

By default, the deployment uses the hostname as the agent name. Optionally, you can use a different agent name in the field below.

Assign an agent name:

Windows-AD

The agent name must be unique. It can't be changed once the agent has been enrolled.

Configuración del asistente de despliegue para el agente del **Windows Server (AD)**. Se ha seleccionado la plataforma Windows MSI de 32/64 bits, se ha especificado 192.168.100.3 como dirección del manager y se ha asignado el nombre Windows-AD al agente. Wazuh genera el comando de instalación en formato PowerShell para su ejecución en el Windows Server.

```
Administrator: Windows PowerShell
PS C:\Users\Administrator> Invoke-WebRequest -Uri https://packages.wazuh.com/4.x/windows/wazuh-agent-4.14.5-1.msi -Out
/i $env:tmp\wazuh-agent /q WAZUH_MANAGER='192.168.100.3' WAZUH_AGENT_NAME='Windows-AD'
PS C:\Users\Administrator> NET START Wazuh
The Wazuh service is starting.
The Wazuh service was started successfully.
PS C:\Users\Administrator>
```

Instalación del agente Wazuh en **Windows Server** desde una consola de PowerShell con privilegios de Administrador. El proceso se realiza en dos pasos: primero se descarga el instalador MSI mediante `Invoke-WebRequest` y a continuación se

ejecuta con los parámetros /q WAZUH_MANAGER='192.168.100.3' y WAZUH_AGENT_NAME='Windows-AD' para una instalación silenciosa con la configuración del manager preestablecida. La ejecución del comando NET START Wazuh confirma que el servicio del agente se ha iniciado correctamente con el mensaje The Wazuh service was started successfully.

6. Windows Server 2022 — Active Directory

6.1 Especificaciones de la VM

Crear: Maquina virtual

General SO Sistema Discos CPU Memoria Red Confirmar

Nodo: pve Conjunto de recursos:

VM ID: 302

Nombre: WS-AD

Agregar a HA: ☐

Ayuda Avanzado ☐ Atrás Siguiente

Configuración de CPU y memoria de la VM Windows Server 2022 en Proxmox VE. Los recursos asignados deben ser suficientes para soportar el sistema operativo Windows Server junto con los servicios de Active Directory Domain Services, DNS integrado y el agente Wazuh.

Crear: Máquina virtual

General

SO

Sistema

Discos

CPU

Memoria

Red

Confirmar

☒ Usar imagen de disco (ISO) de CD/DVD

Almacenamiento: local

Imagen ISO: WinServer2022.iso

☐ Usar lector físico de CD/DVD

☐ No usar algún medio

Sistema operativo del Guest:

Tipo: Microsoft Windows

Versión: 11/2022/2025

☐ Agregar disco adicional para drivers VirtIO

Avanzado ☐

Atrás

Siguiente

Configuración del almacenamiento de la VM Windows Server. Se muestra el disco virtual de 60 GB asignado a esta máquina, espacio necesario para albergar el sistema operativo Windows Server 2022, la base de datos del Active Directory (NTDS) y los archivos SYSVOL.

Crear: Máquina virtual

General

SO

Sistema

Discos

CPU

Memoria

Red

Confirmar

Tarjeta gráfica:

Por defecto

Controlador SCSI:

VirtIO SCSI single

Maquina:

q35

Qemu Agent:

☐

Firmware

BIOS:

OVMF (UEFI)

Agregar disco EFI:

☒

Almacenamiento EFI:

Storage

Formato:

Imagen de disco QEMU (qcow2)

Preinscribir las llaves:

☒

Agregar TPM:

☒

Almacenamiento TPM:

Storage

Formato:

Imagen de disco QEMU (qcow2)

Versión:

v2.0

?

Ayuda

Avanzado ☐

Atrás

Siguiente

Configuración de la interfaz de red de la VM Windows Server en Proxmox. La tarjeta de red virtual está conectada al bridge de la red interna del laboratorio, a través del cual el controlador de dominio atenderá las solicitudes de autenticación y resolución de nombres de los equipos del dominio.

Crear: Maquina virtual

General SO Sistema **Discos** CPU Memoria Red Confirmar

ide0

Disco Ancho de banda

Bus/Dispositivo: IDE 0 Caché: Por defecto (No hay)

Almacenamiento: Storage Descartar: ☐

Tamaño de disco (GiB): 60 IO thread: ☐

Formato: Imagen de disco QEI

Agregar

Importar

Ayuda Avanzado ☐ Atrás Siguiendo

Panel de resumen general de la VM Windows Server 2022 en la consola de administración de Proxmox VE, mostrando el estado de la máquina y un inventario de su hardware virtual.

Crear: Máquina virtual

General

SO

Sistema

Discos

CPU

Memoria

Red

Confirmar

Zócalos:

1

Núcleos:

4

Tipo:

x86-64-v2-AES

Total de Núcleos:

4

Ayuda

Avanzado

Atrás

Siguiente

Opciones avanzadas de configuración de la VM Windows Server en Proxmox. Se muestran parámetros específicos como el tipo de máquina virtual, opciones del agente QEMU y otros ajustes de virtualización relevantes para el correcto funcionamiento de Windows Server.

Crear: Máquina virtual

General

SO

Sistema

Discos

CPU

Memoria

Red

Confirmar

Memoria (MiB):

4096

Ayuda

Avanzado

Atrás

Siguiente

Resumen consolidado de los recursos hardware asignados a la VM Windows Server, incluyendo la especificación completa de CPU, memoria, almacenamiento e interfaces de red.

The screenshot shows the 'Crear: Máquina virtual' (Create: Virtual Machine) wizard in Proxmox, specifically the 'Red' (Network) tab. The interface is dark-themed. At the top, there are tabs for 'General', 'SO', 'Sistema', 'Discos', 'CPU', 'Memoria', 'Red', and 'Confirmar'. The 'Red' tab is currently selected. Below the tabs, there is a checkbox labeled 'Sin dispositivo de red' (No network device) which is unchecked. Underneath, there are four configuration fields: 'Puente:' (Bridge) set to 'vmbr1', 'Modelo:' (Model) set to 'VirtIO (paravirtualizado)', 'Etiqueta VLAN:' (VLAN tag) set to 'Ninguna VLAN', and 'Dirección MAC:' (MAC address) set to 'auto'. There is also a 'Cortafuego:' (Firewall) checkbox which is checked. At the bottom of the window, there is an 'Ayuda' (Help) button, an 'Avanzado' (Advanced) checkbox which is unchecked, and two blue buttons: 'Atrás' (Back) and 'Siguiente' (Next). A mouse cursor is pointing at the 'Siguiente' button.

Configuración de las opciones de arranque de la VM Windows Server en Proxmox. Se visualiza el orden de dispositivos de arranque y la configuración de firmware, parámetros necesarios para el correcto arranque del sistema operativo Windows.

Crear: Máquina virtual

General SO Sistema Discos CPU Memoria Red **Confirmar**

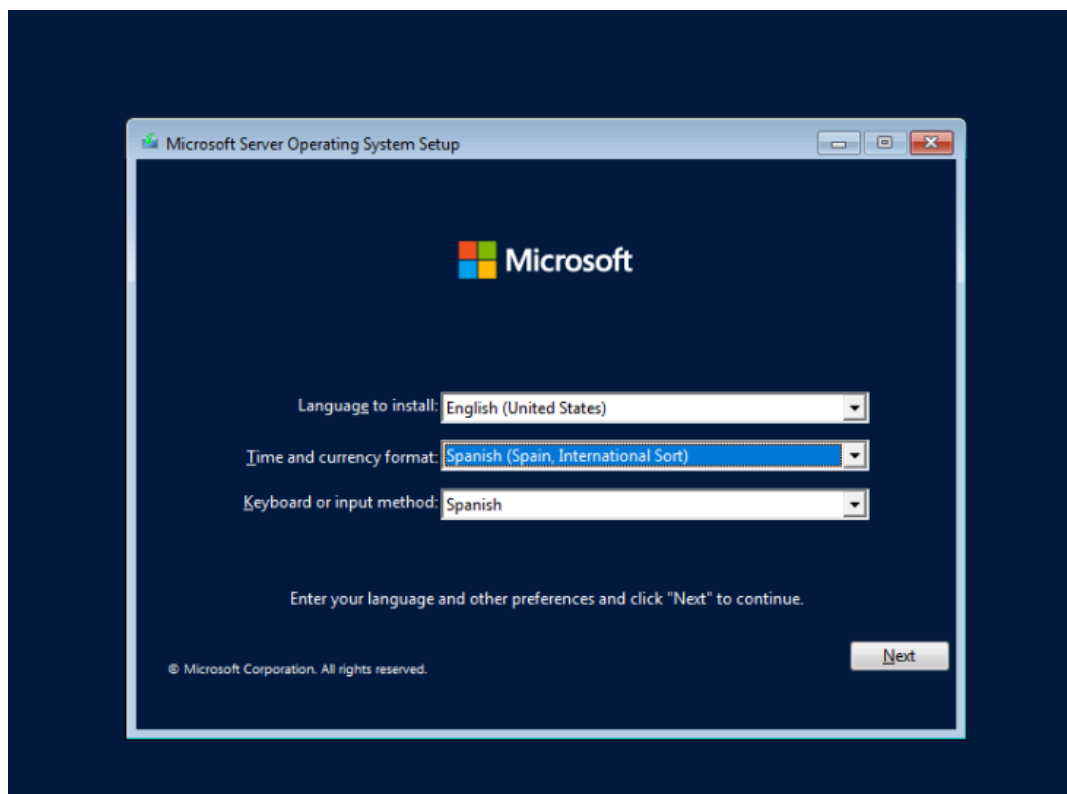
Clave ↑	Valor
bios	ovmf
cores	4
cpu	x86-64-v2-AES
efidisk0	Storage:1,efitype=4m,pre-enrolled-keys=1,format=qcow2
ide0	Storage:60,format=qcow2
ide2	local:iso/WinServer2022.iso,media=cdrom
machine	q35
memory	4096
name	WS-AD
net0	virtio,bridge=vmb1,firewall=1
nodename	pve
numa	0
ostype	win11
scsihw	virtio-scsi-single

☐ Iniciar después de la creación

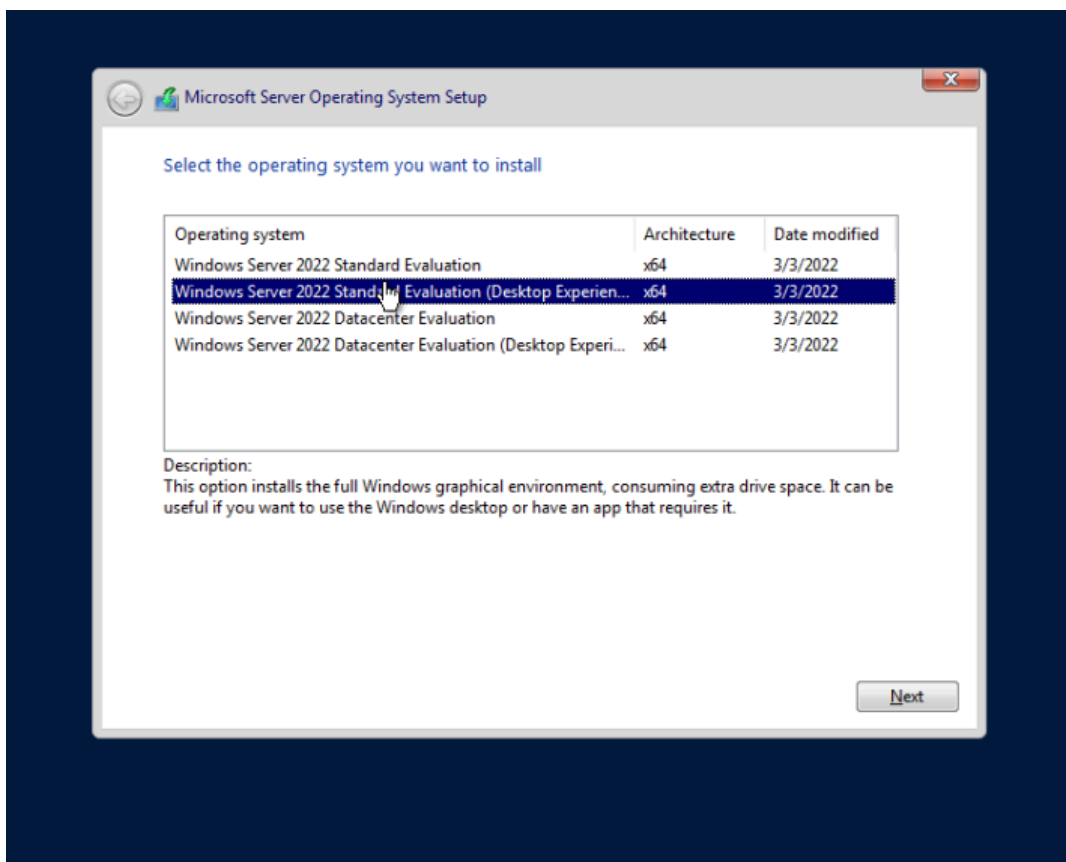
Avanzado ☐ **Atrás** **Finalizar**

Vista final de la configuración de hardware de la VM Windows Server previa al primer arranque. Todos los componentes virtuales están correctamente configurados y la máquina está lista para iniciar la instalación del sistema operativo.

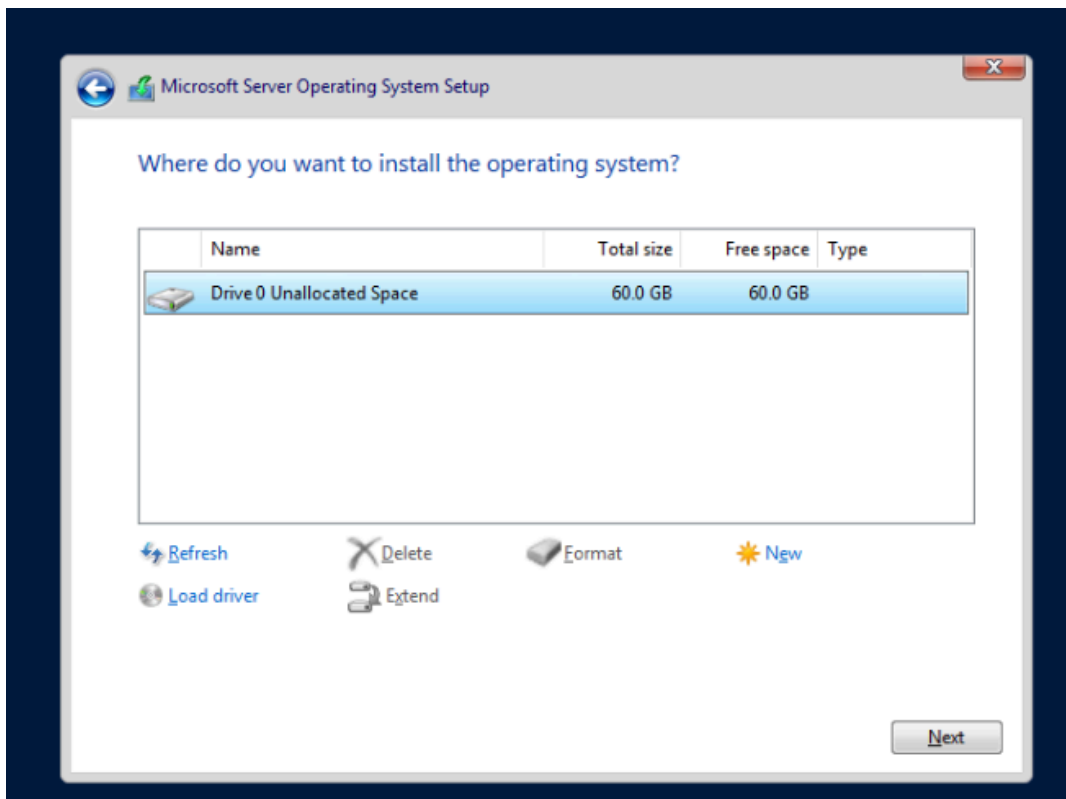
6.2 Instalación del SO



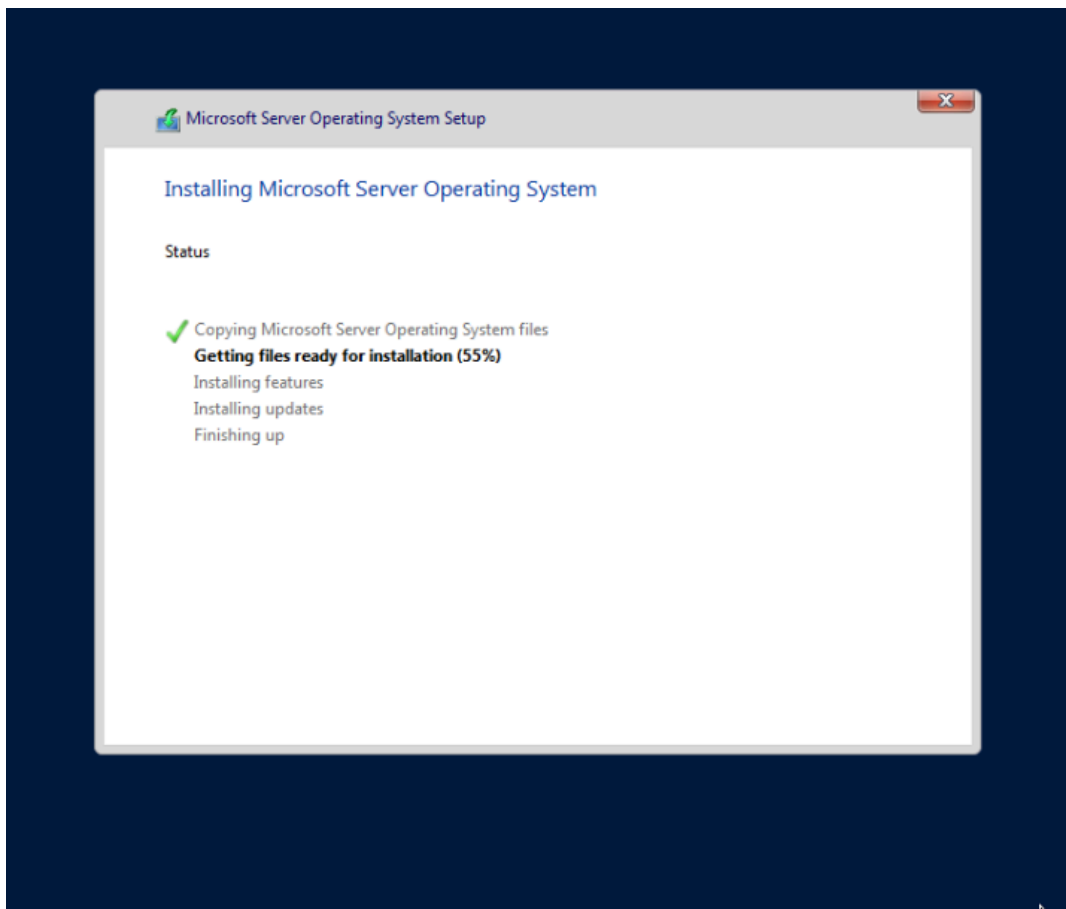
Pantalla inicial del instalador de Windows Server 2022. Se muestra la selección de configuración regional: el idioma del sistema se mantiene como English (United States) para mayor compatibilidad con las herramientas de administración, mientras que el formato de fecha y moneda se establece en Spanish (Spain, International Sort) y la distribución de teclado en Spanish. Esta combinación permite trabajar con la interfaz en inglés utilizando el teclado en español.



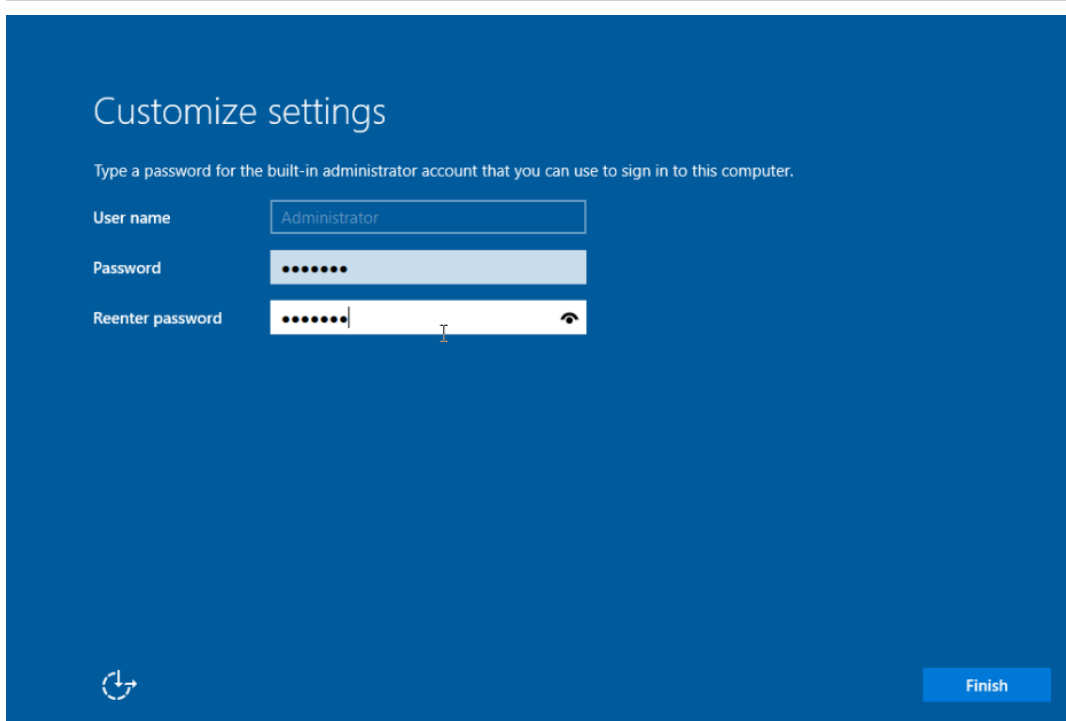
*Selección de la edición del sistema operativo a instalar. Se elige **Windows Server 2022 Standard Evaluation (Desktop Experience)** en arquitectura x64, con fecha de compilación 3/3/2022. La variante con Desktop Experience proporciona la interfaz gráfica completa de Windows, necesaria para la configuración interactiva de los servicios de Active Directory mediante sus asistentes gráficos.*



Selección del disco de destino para la instalación. El instalador detecta la unidad Drive 0 con 60,0 GB de espacio sin particionar, que se selecciona como destino. El instalador creará automáticamente las particiones necesarias para el sistema: partición de sistema EFI, partición reservada para Windows y partición principal donde se instalará el SO.

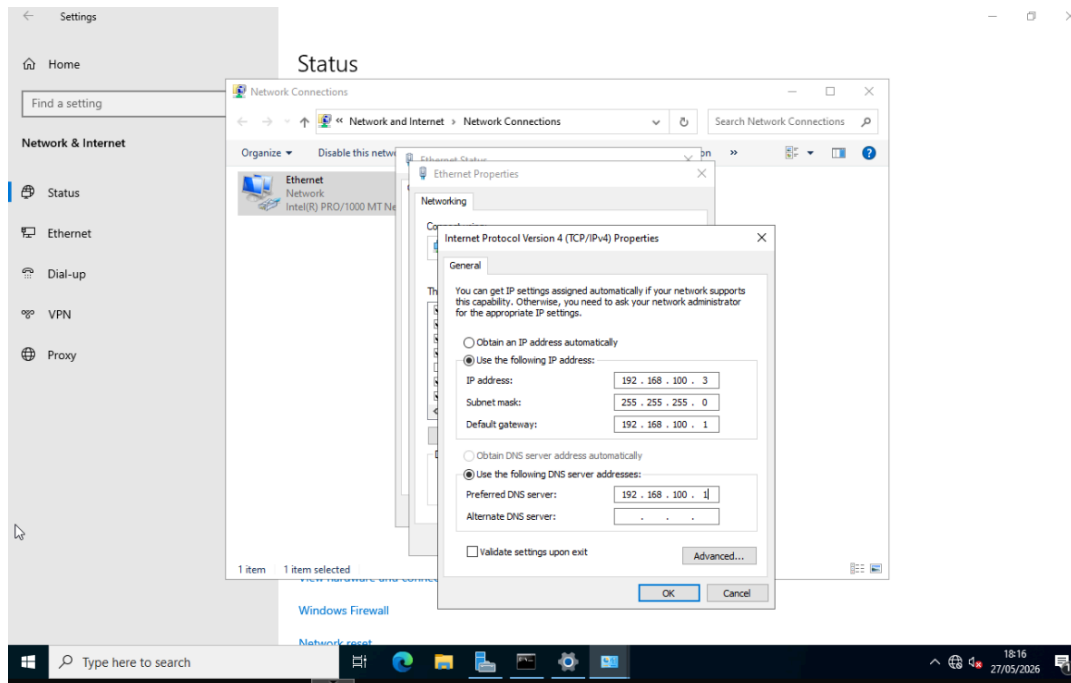


Progreso del proceso de instalación de Windows Server 2022, avanzando al 55%. En esta fase el instalador ha completado la copia de archivos y se encuentra expandiendo e instalando las características y actualizaciones del sistema operativo, pasos previos a la fase de finalización y primer arranque.



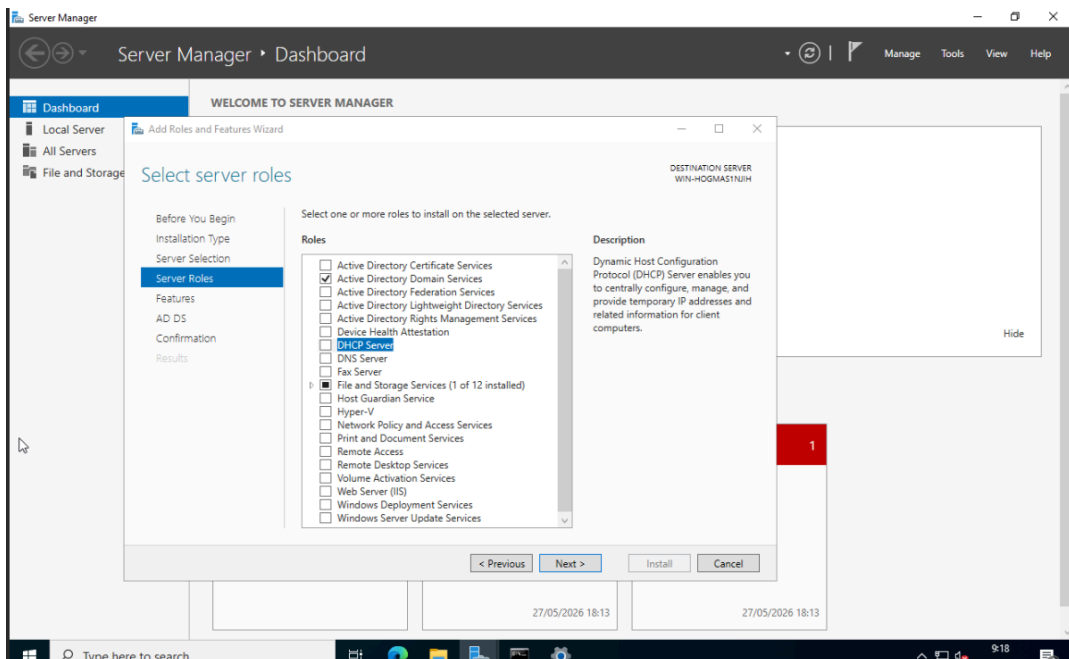
*Pantalla de personalización post-instalación para la configuración de la cuenta de administrador. El instalador solicita el establecimiento de la contraseña para la cuenta integrada **Administrador del sistema**, que será el método de acceso inicial al servidor antes de configurar cuentas de dominio.*

6.3 Configuración de Red

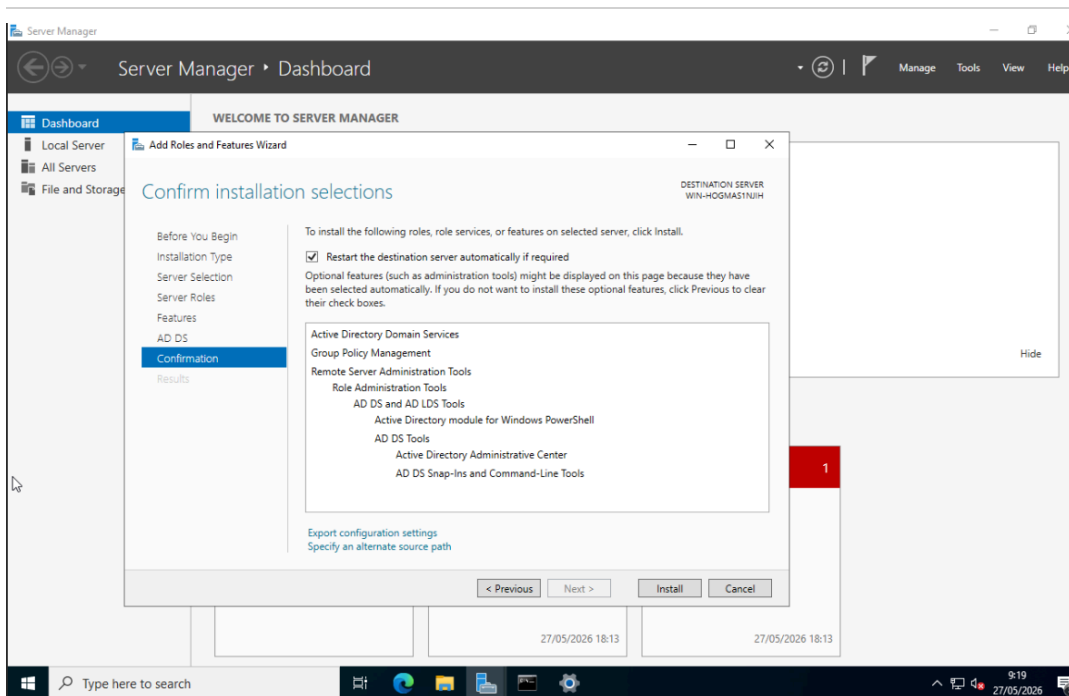


*Configuración de la dirección IP estática del servidor mediante la interfaz gráfica de Windows. Accediendo a través de **Configuración** → **Red e Internet** → **Ethernet** → **Propiedades del adaptador** → **Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4)**, se establecen los siguientes valores: dirección IP 192.168.100.3, máscara de subred 255.255.255.0, puerta de enlace predeterminada 192.168.100.1 y servidor DNS preferido 192.168.100.1 (ubuntu-server). La dirección 192.168.100.3 será la IP permanente del Controlador de Dominio a la que los clientes del dominio se conectarán para autenticación y resolución de nombres.*

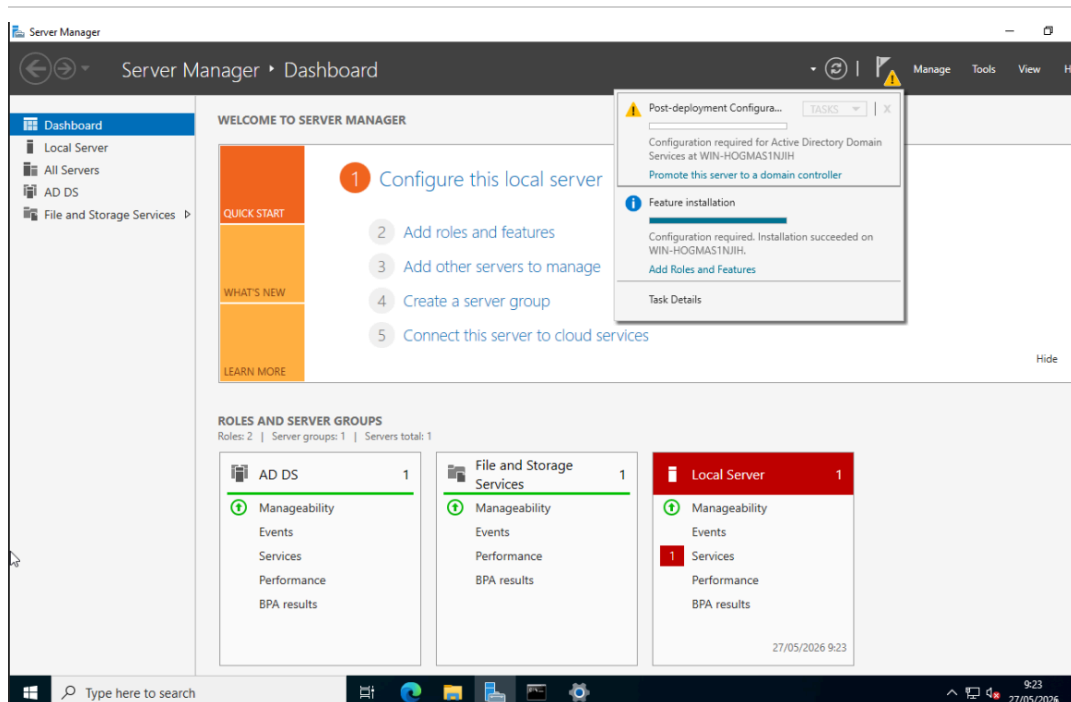
6.4 Instalación de AD DS



Asistente **Agregar roles y características** de Server Manager, en la fase de selección de roles del servidor. La lista muestra todos los roles disponibles en Windows Server 2022. En este paso se seleccionará **Active Directory Domain Services (AD DS)** para habilitar las capacidades de controlador de dominio en este servidor, junto con las herramientas de administración asociadas.

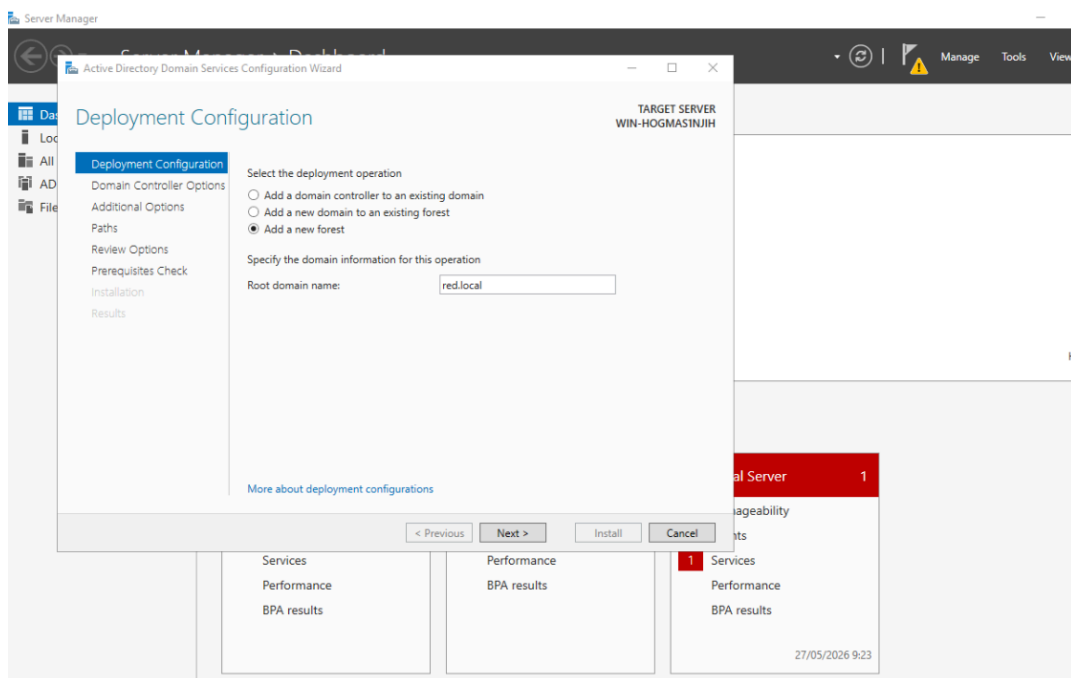


Página de confirmación de la instalación del rol AD DS. Se muestra el listado completo de componentes que serán instalados: Active Directory Domain Services, Group Policy Management, Remote Server Administration Tools, AD DS and AD LDS Tools, Active Directory Administrative Center y AD DS Snap-Ins and Command-Line Tools. La opción de reinicio automático en caso necesario aparece marcada para agilizar el proceso de instalación.

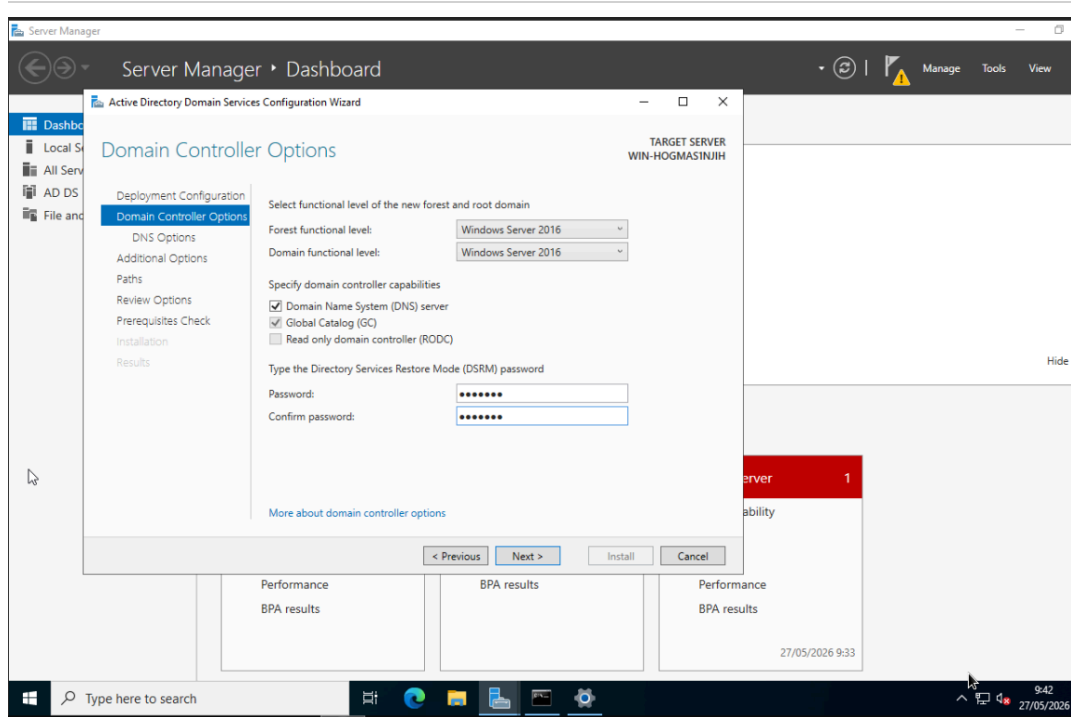


*Dashboard de Server Manager tras completar satisfactoriamente la instalación del rol AD DS. Se visualiza el aviso de acción requerida en el panel de notificaciones: "Configuration required for Active Directory Domain Services at WIN-HOGMAS1NJHI", indicando que el rol ha sido instalado pero aún es necesario realizar la configuración de post-despliegue para promover el servidor a controlador de dominio mediante el enlace **Promote this server to a domain controller**.*

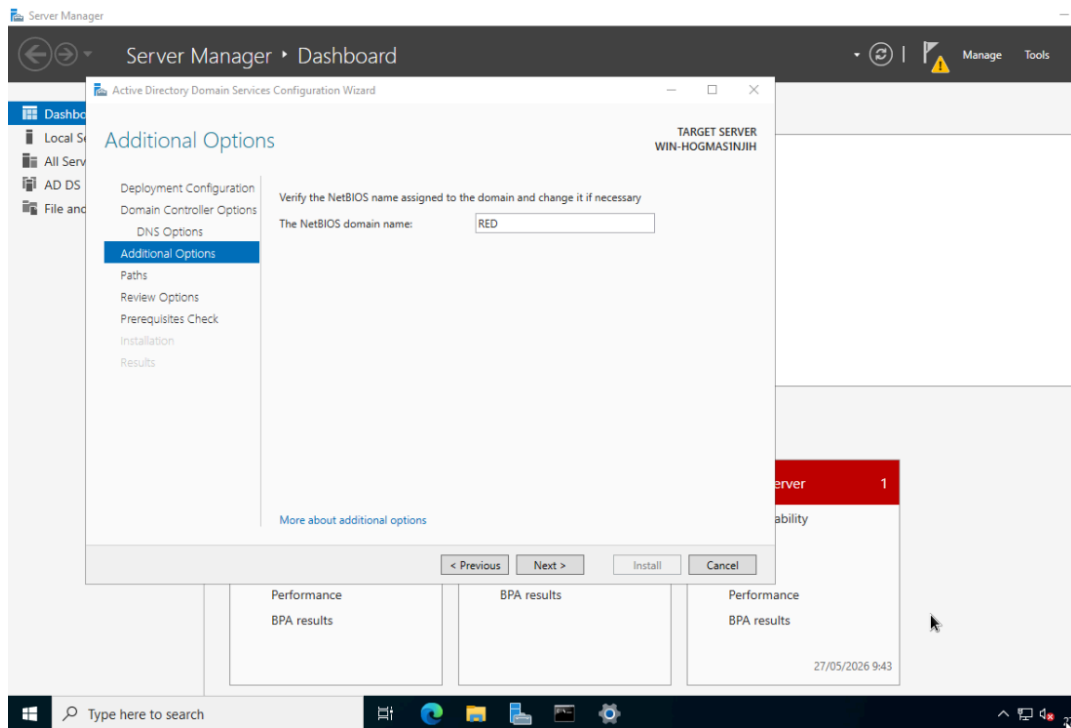
6.5 Promoción a Controlador de Dominio



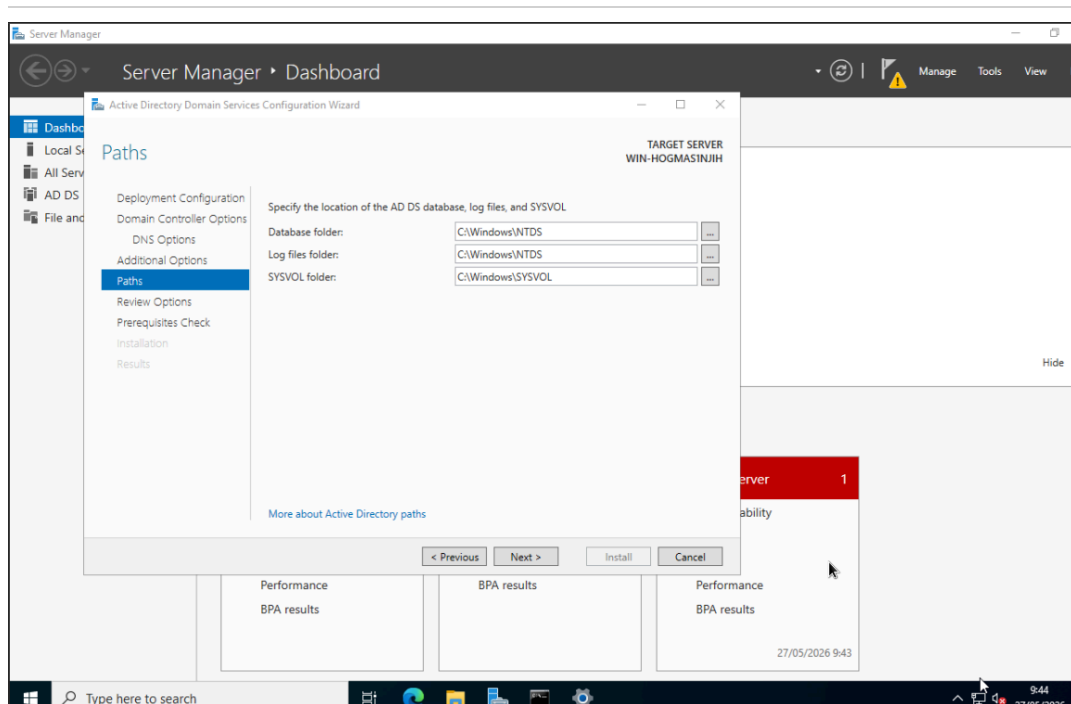
*Asistente de Configuración de AD DS — fase de Configuración de Implementación. Se selecciona la opción **Agregar un nuevo bosque** para crear una nueva infraestructura de Active Directory desde cero. Se especifica `red.local` como nombre del dominio raíz del bosque. El servidor de destino sobre el que se realizará la promoción aparece identificado como `WIN-HOGMAS1NJHI`.*



*Opciones del Controlador de Dominio. Se establecen los niveles funcionales del bosque y del dominio en **Windows Server 2016**, que ofrece compatibilidad con versiones anteriores manteniendo las características más modernas. Se activan las capacidades de **Servidor DNS** y **Catálogo Global (GC)** en este controlador. No se configura como RODC (Controlador de Dominio de Solo Lectura). Se define también la contraseña del Modo de Restauración de Servicios de Directorio (DSRM), necesaria para operaciones de recuperación del Active Directory.*

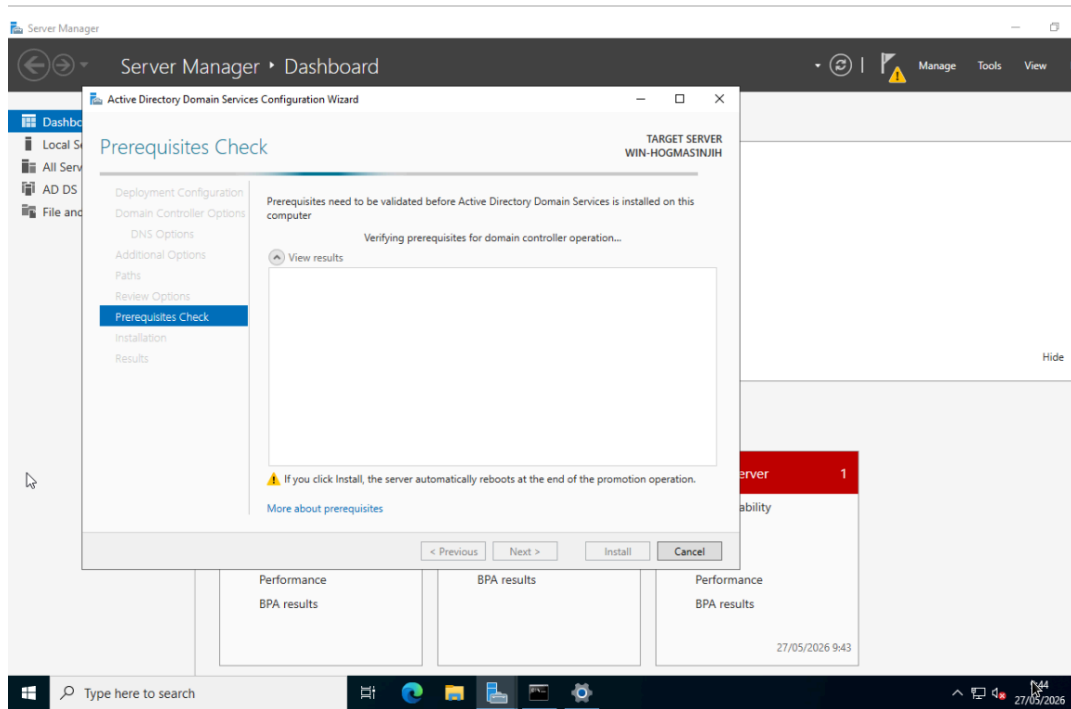


*Opciones adicionales de la configuración. El asistente ha determinado automáticamente el nombre NetBIOS del dominio como **RED**, derivado del componente de primer nivel del nombre DNS `red.local`. Este nombre NetBIOS se utilizará para el inicio de sesión en el formato heredado `RED\usuario`, siendo necesario para la compatibilidad con sistemas y aplicaciones que no soporten el formato UPN.*

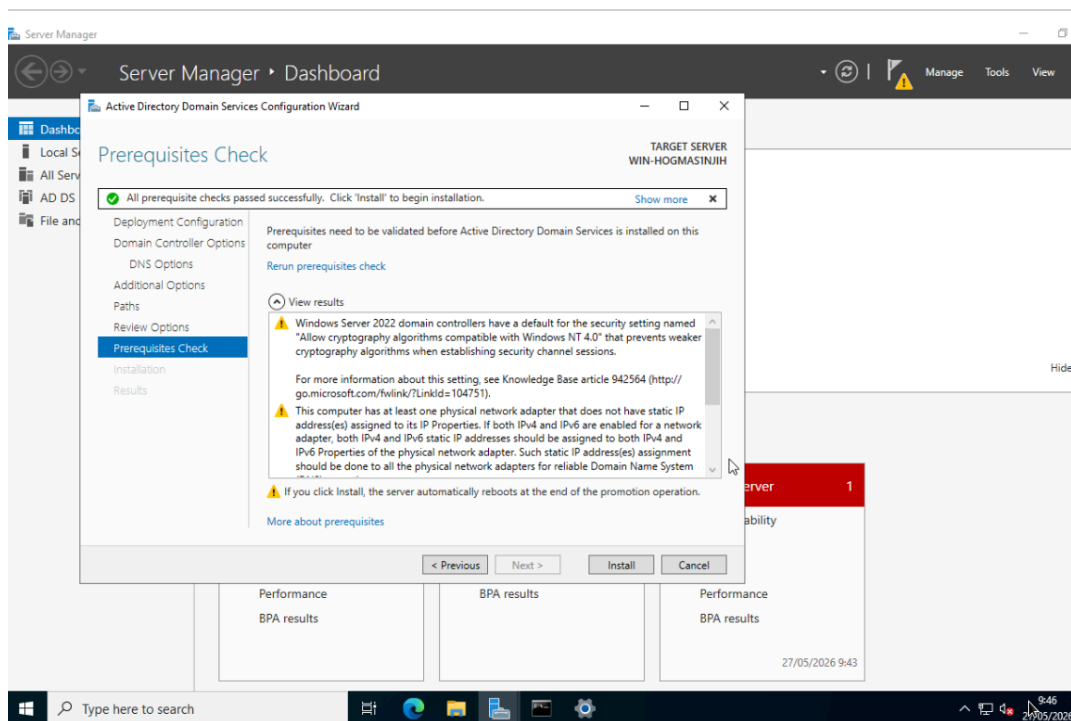


Configuración de rutas para los archivos de Active Directory. Se muestran las ubicaciones predeterminadas de los tres componentes principales: la base de datos NTDS (`C:\Windows\NTDS`), los archivos de registro del directorio (`C:\Windows\NTDS`)

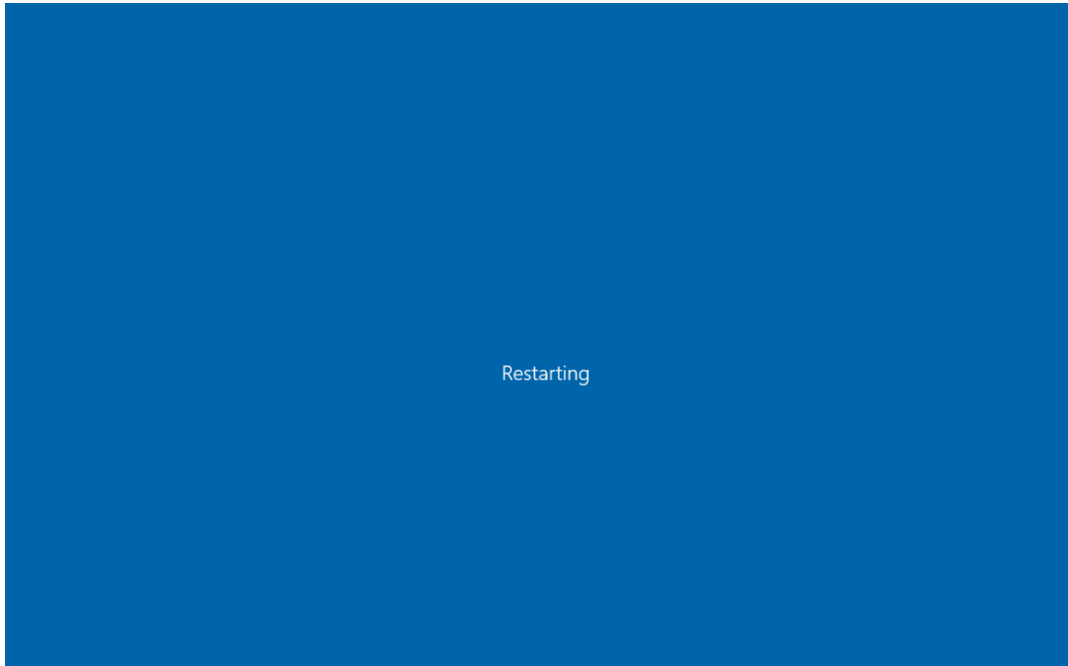
y la carpeta compartida SYSVOL (C:\Windows\SYSVOL). Se mantienen las rutas por defecto al tratarse de una instalación en un entorno de laboratorio sin requisitos especiales de rendimiento o disponibilidad.



Verificación de requisitos previos en curso. El asistente de configuración ejecuta una serie de comprobaciones automáticas para garantizar que el servidor cumple todas las condiciones necesarias para su promoción a controlador de dominio, validando aspectos como la conectividad de red, la disponibilidad de los servicios requeridos y la configuración del sistema.

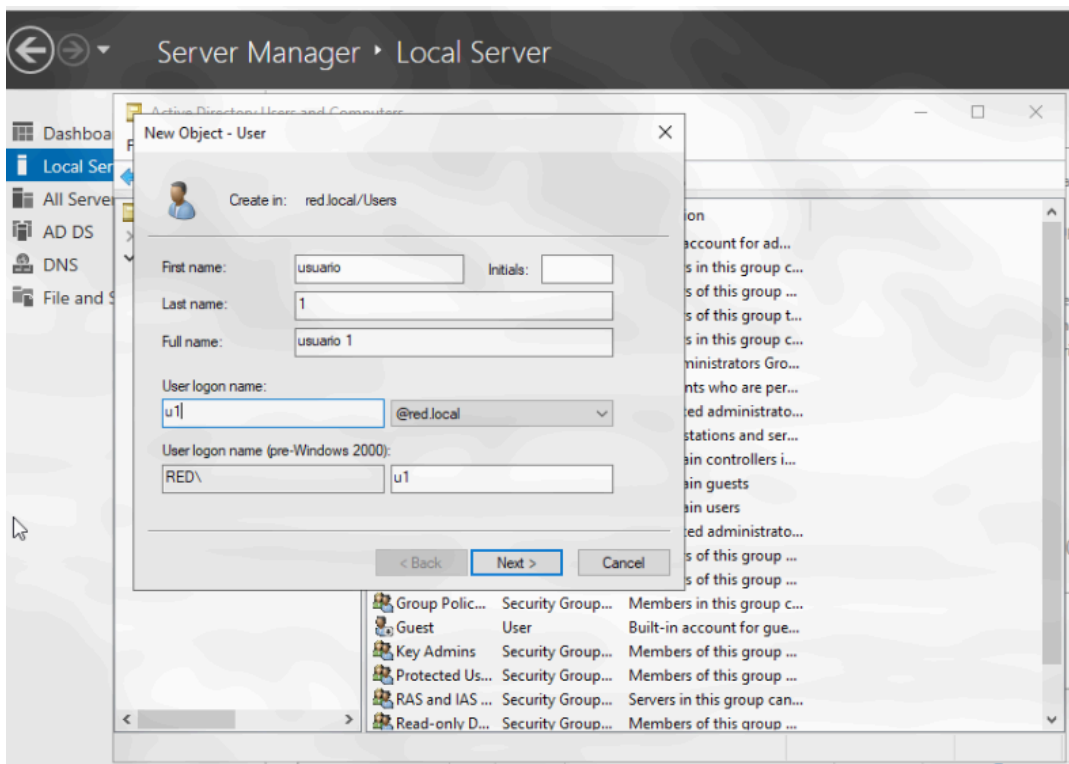


Resultado de la verificación de requisitos previos: **"All prerequisite checks passed successfully. Click 'Install' to begin installation."** Se presentan algunos avisos informativos sobre el uso de algoritmos de cifrado considerados débiles y sobre adaptadores de red sin dirección IPv6 estática, ninguno de los cuales bloquea el proceso de instalación en un entorno de laboratorio. El botón **Install** queda habilitado para proceder con la promoción.

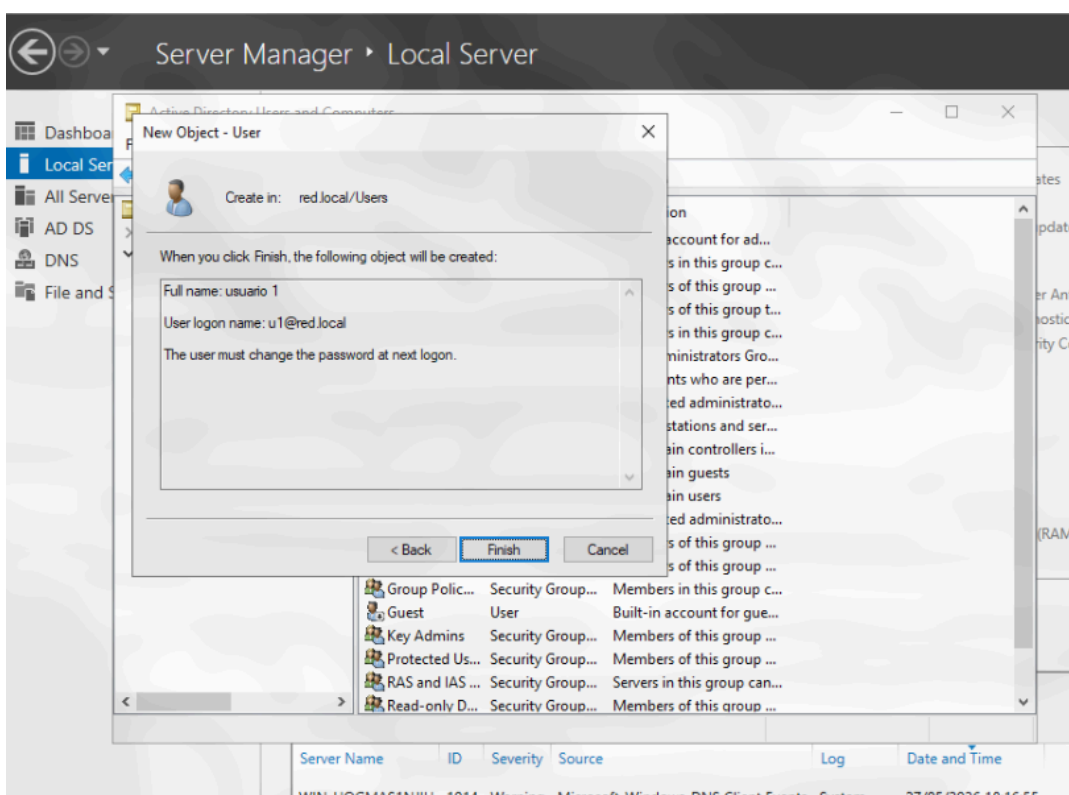


El servidor inicia el proceso de reinicio automático tras completar la promoción a Controlador de Dominio. La pantalla muestra el mensaje de "Restarting" de Windows. Una vez completado el reinicio, el servidor habrá asumido plenamente su rol como Controlador de Dominio del bosque red. local, con todos los servicios de AD DS, DNS y Kerberos activos.

6.6 Creación de Usuarios

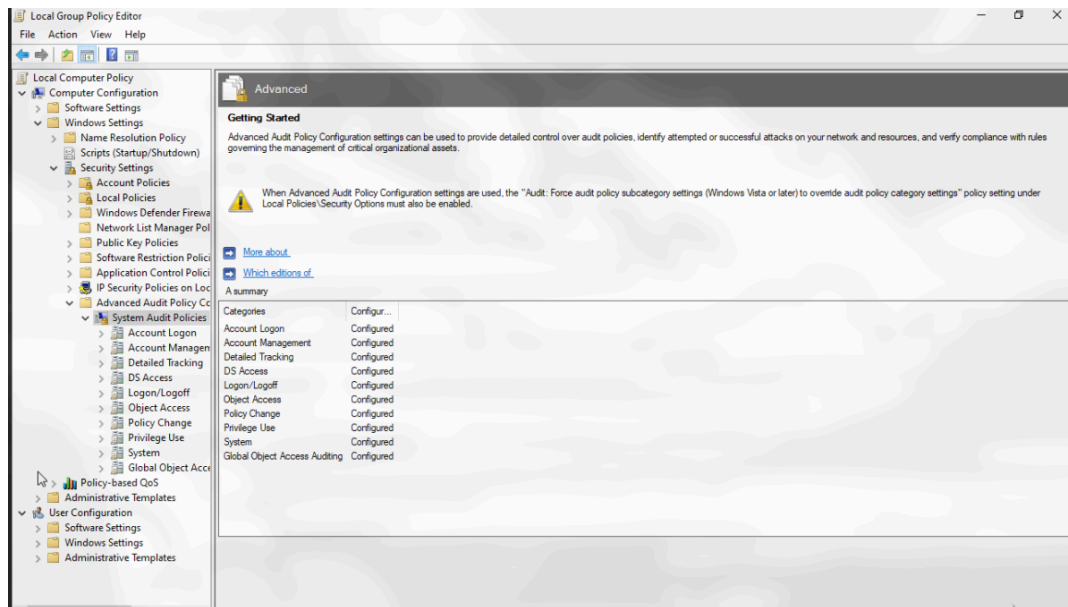


Formulario de creación de un nuevo objeto de usuario del dominio en **Active Directory Users and Computers**, accedido desde Server Manager → Tools. Navegando hasta el contenedor `red.local/Users` y seleccionando `New Object - User`, se completan los campos del asistente: nombre usuario, apellido 1, nombre completo usuario 1, nombre de inicio de sesión de usuario (UPN) `u1@red.local` y nombre de inicio de sesión pre-Windows 2000 `RED\usuario 1`.

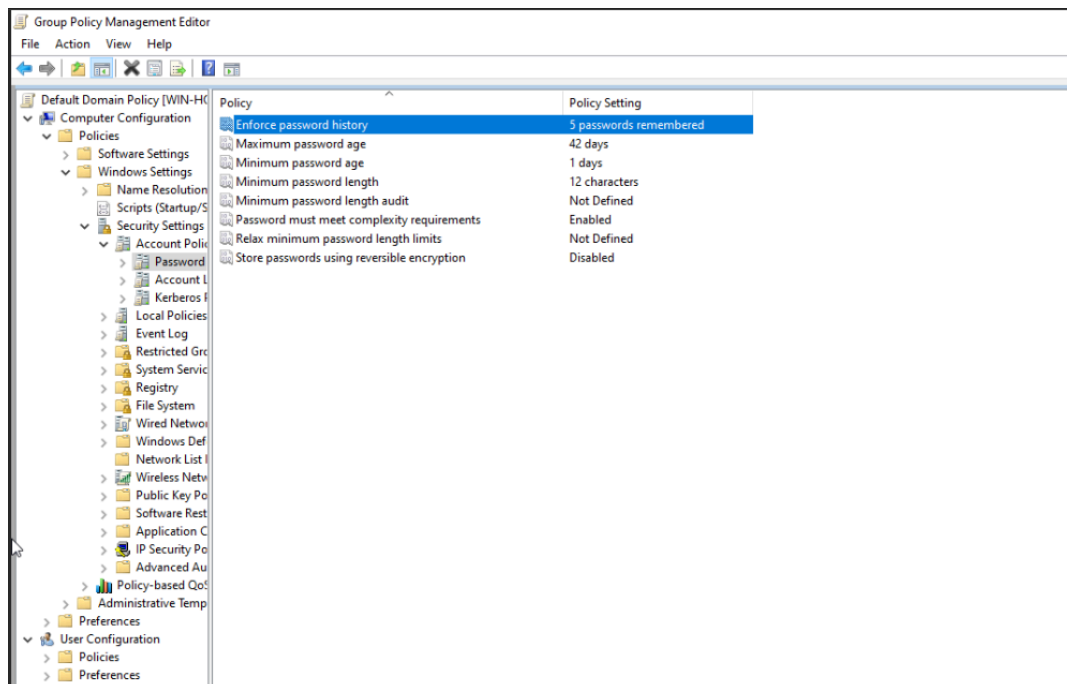


Pantalla de confirmación y resumen del nuevo usuario creado. Se muestra el nombre completo usuario 1, el UPN u1@red.local y la unidad organizativa de destino red.local/Users. Destaca la opción **"El usuario debe cambiar la contraseña en el próximo inicio de sesión"** marcada como activa, lo que obligará al usuario a establecer una nueva contraseña en su primer acceso al sistema, en conformidad con las buenas prácticas de seguridad.

6.7 Políticas de Grupo (GPO)



Editor de administración de directivas de grupo (Group Policy Management Editor) mostrando la **Default Domain Policy**. El árbol de navegación muestra la ruta seguida: Computer Configuration → Políticas → Windows Settings → Security Settings → Account Policies → Password Policy. El panel de la derecha muestra los parámetros de política de contraseñas del dominio disponibles para su configuración.



Configuración detallada de la **Directiva de contraseñas** aplicada al dominio red. local. Los valores establecidos son: historial de contraseñas recordadas de 5 contraseñas anteriores, vigencia máxima de 42 días, vigencia mínima de 1 día, longitud mínima de 12 caracteres, requisitos de complejidad habilitados y almacenamiento con cifrado reversible deshabilitado. Esta configuración establece una política de contraseñas robusta que se aplicará automáticamente a todos los usuarios del dominio al actualizar las directivas de grupo.

7. Windows 10 Pro — Cliente del Dominio

7.1 Especificaciones de la VM

Crear: Máquina virtual

General SO Sistema Discos CPU Memoria Red Confirmar

Nodo: pve Conjunto de recursos:

VM ID: 303

Nombre: Windows-client

Agregar a HA: ☐

Ayuda Avanzado ☐ Atrás Siguiente

Configuración de CPU y memoria de la VM Windows 10 Pro en Proxmox VE. Los recursos asignados son suficientes para soportar el sistema operativo Windows 10 y su uso como estación de trabajo cliente del dominio red.local.

Crear: Máquina virtual

General SO Sistema Discos CPU Memoria Red Confirmar

☒ Usar imagen de disco (ISO) de CD/DVD

Almacenamiento: local

Imagen ISO: Win10_22H2_Spanish

Sistema operativo del Guest:

Tipo: Microsoft Windows

Versión: 11/2022/2025

☐ Usar lector físico de CD/DVD

☐ No usar algún medio

☐ Agregar disco adicional para drivers VirtIO

Avanzado ☐ Atrás Siguiente

Configuración de almacenamiento de la VM Windows 10. Se muestra el disco virtual de 40 GB asignado a esta máquina, dimensionado para el sistema operativo y las

aplicaciones propias de un equipo cliente.

The screenshot shows the 'Crear: Maquina virtual' (Create: Virtual Machine) window in Proxmox. The 'Sistema' (System) tab is selected. The configuration includes:

- Tarjeta gráfica: Por defecto
- Maquina: q35
- Firmware: BIOS: OVMF (UEFI)
- Agregar disco EFI: ☒
- Almacenamiento EFI: Storage
- Formato: Imagen de disco QEMU (qcow2)
- Preinscribir las llaves: ☒
- Controlador SCSI: VirtIO SCSI single
- Qemu Agent: ☐
- Agregar TPM: ☒
- Almacenamiento TPM: Storage
- Formato: Imagen de disco QEMU (qcow2)
- Versión: v2.0

At the bottom, there are buttons for 'Ayuda' (Help), 'Avanzado' (Advanced), 'Atrás' (Back), and 'Siguiente' (Next).

Configuración de la interfaz de red de la VM Windows 10 en Proxmox. La tarjeta de red virtual está conectada al bridge de la red interna del laboratorio, a través del cual el cliente recibirá su dirección IP por DHCP y se comunicará con el resto de servicios del entorno.

The screenshot shows the 'Crear: Maquina virtual' (Create: Virtual Machine) window in Proxmox, with the 'Discos' (Disks) tab selected. The configuration for the disk is as follows:

- Disco: ide0
- Ancho de banda: 0
- Bus/Dispositivo: IDE
- Almacenamiento: Storage
- Tamaño de disco (GiB): 40
- Formato: Imagen de disco QEI
- Caché: Por defecto (No hay)
- Descartar: ☐
- IO thread: ☐

At the bottom, there are buttons for 'Agregar' (Add), 'Importar' (Import), 'Ayuda' (Help), 'Avanzado' (Advanced), 'Atrás' (Back), and 'Siguiente' (Next).

Panel de resumen general de la VM Windows 10 Pro en Proxmox VE, con el listado del hardware virtual asignado y el estado de la máquina.

The screenshot shows the 'Crear: Maquina virtual' (Create: Virtual Machine) window in Proxmox VE, specifically the 'CPU' tab. The window has a dark theme and a top navigation bar with tabs: General, SO, Sistema, Discos, CPU (selected), Memoria, Red, and Confirmar. The CPU configuration section shows 'Zócalos' (Sockets) set to 1 and 'Núcleos' (Cores) set to 3. The 'Tipo' (Type) is set to 'x86-64-v2-AES'. Below this, 'Total de Núcleos' (Total Cores) is displayed as 3. At the bottom, there is an 'Ayuda' (Help) button, an 'Avanzado' (Advanced) checkbox, and 'Atrás' (Back) and 'Siguiente' (Next) buttons.

Parameter	Value
Zócalos	1
Núcleos	3
Tipo	x86-64-v2-AES
Total de Núcleos	3

Opciones avanzadas de configuración de la VM Windows 10 en Proxmox, incluyendo el tipo de máquina virtual, la configuración del agente QEMU y otros parámetros de virtualización específicos para sistemas operativos Windows.

Crear: Máquina virtual

General SO Sistema Discos CPU Memoria Red Confirmar

Memoria (MiB): 4096

Ayuda Avanzado ☐ Atrás Siguiente

Resumen consolidado de la configuración de hardware de la VM Windows 10, mostrando de forma unificada la especificación de CPU, memoria RAM, almacenamiento e interfaz de red.

Crear: Máquina virtual

General SO Sistema Discos CPU Memoria Red Confirmar

☐ Sin dispositivo de red

Puente: vmbr1 Modelo: Intel E1000

Etiqueta VLAN: Ninguna VLAN Dirección MAC: auto

Cortafuego: ☒

Ayuda Avanzado ☐ Atrás Siguiente

Configuración de las opciones de arranque de la VM Windows 10 en Proxmox. Se visualiza el orden de dispositivos de arranque y la configuración de firmware

requeridos para el arranque del sistema operativo.

Crear: Máquina virtual

General

SO

Sistema

Discos

CPU

Memoria

Red

Confirmar

Clave ↑	Valor
bios	ovmf
cores	3
cpu	x86-64-v2-AES
efidisk0	Storage:1,efitype=4m,pre-enrolled-keys=1,format=qcow2
ide0	Storage:40,format=qcow2
ide2	local:iso/Win10_22H2_Spanish_x64v1.iso,media=cdrom
machine	q35
memory	4096
name	Windows-Client
net0	e1000,bridge=vbr1,firewall=1
nodename	pve
numa	0
ostype	win11
scsihw	virtio-scsi-single

☐ Iniciar después de la creación

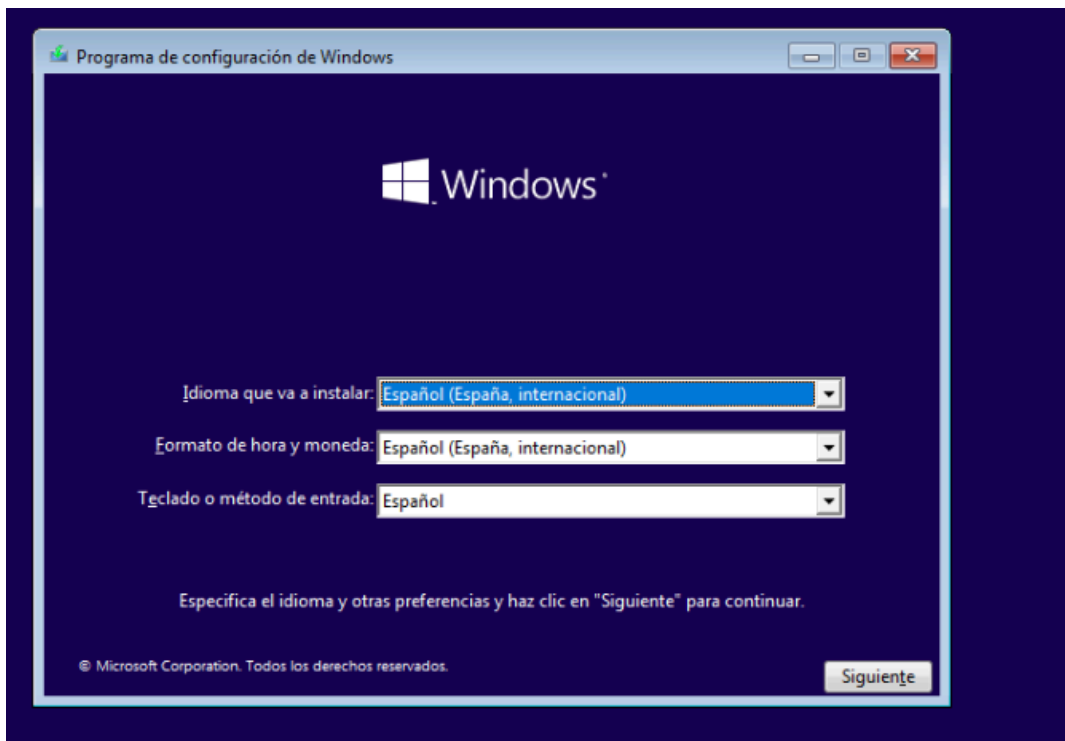
Avanzado ☐

Atrás

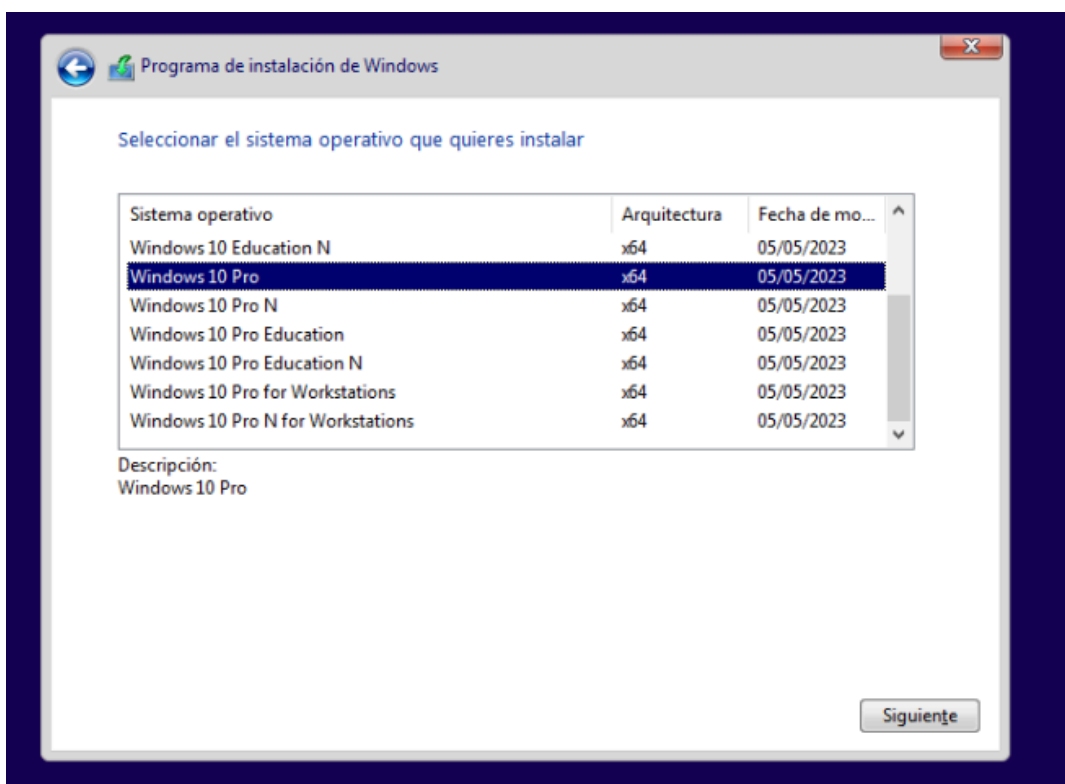
Finalizar

Vista final de la configuración de hardware de la VM Windows 10 Pro previa al primer arranque. Todos los parámetros están correctamente definidos y la máquina está preparada para iniciar la instalación del sistema operativo.

7.2 Instalación del SO

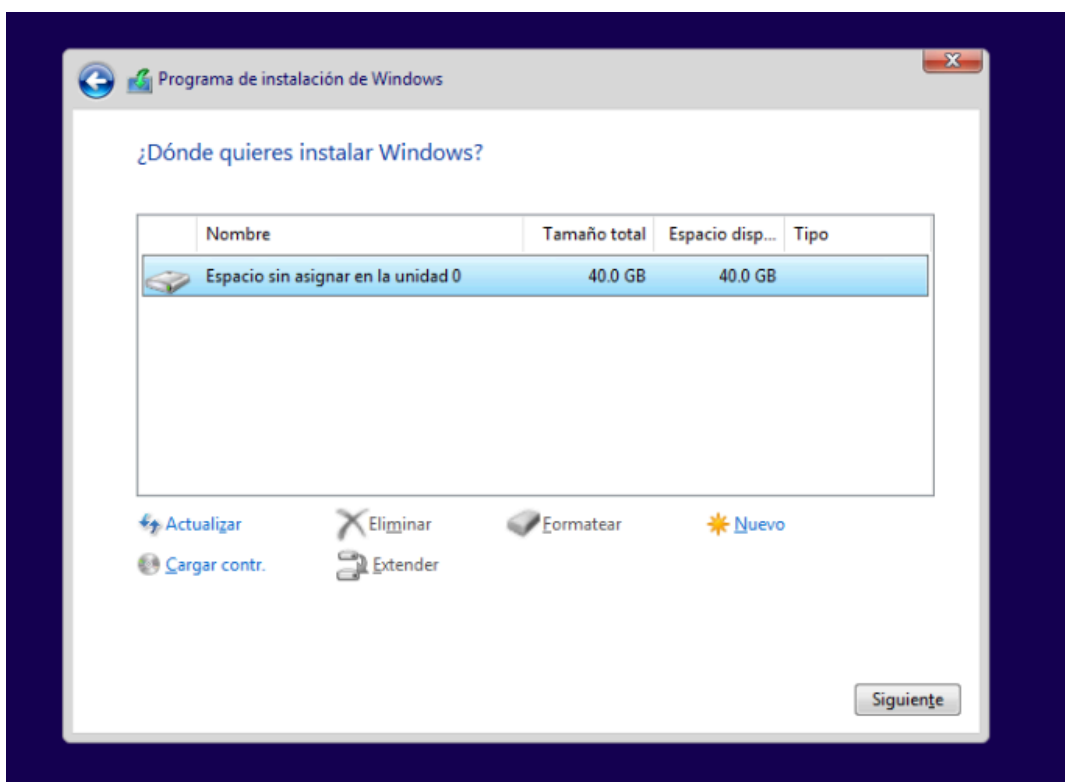


Pantalla inicial del instalador de Windows 10. A diferencia del servidor, el cliente se instala completamente en español: el idioma del sistema, el formato de fecha y moneda y la distribución de teclado se configuran todos en Español (España, internacional). Esta configuración refleja el perfil de una estación de trabajo de usuario final en un entorno de empresa española.

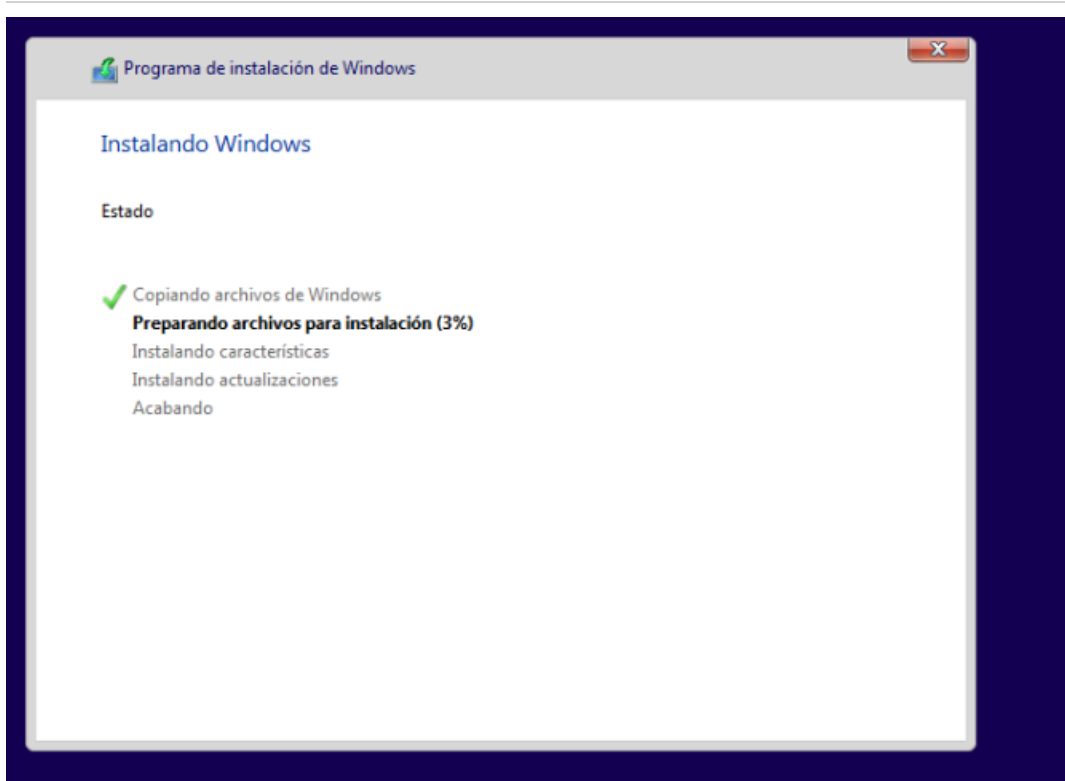


*Selección de la edición del sistema operativo a instalar. Se elige **Windows 10 Pro** en arquitectura x64 con fecha de compilación 05/05/2023. La edición Pro es un requisito*

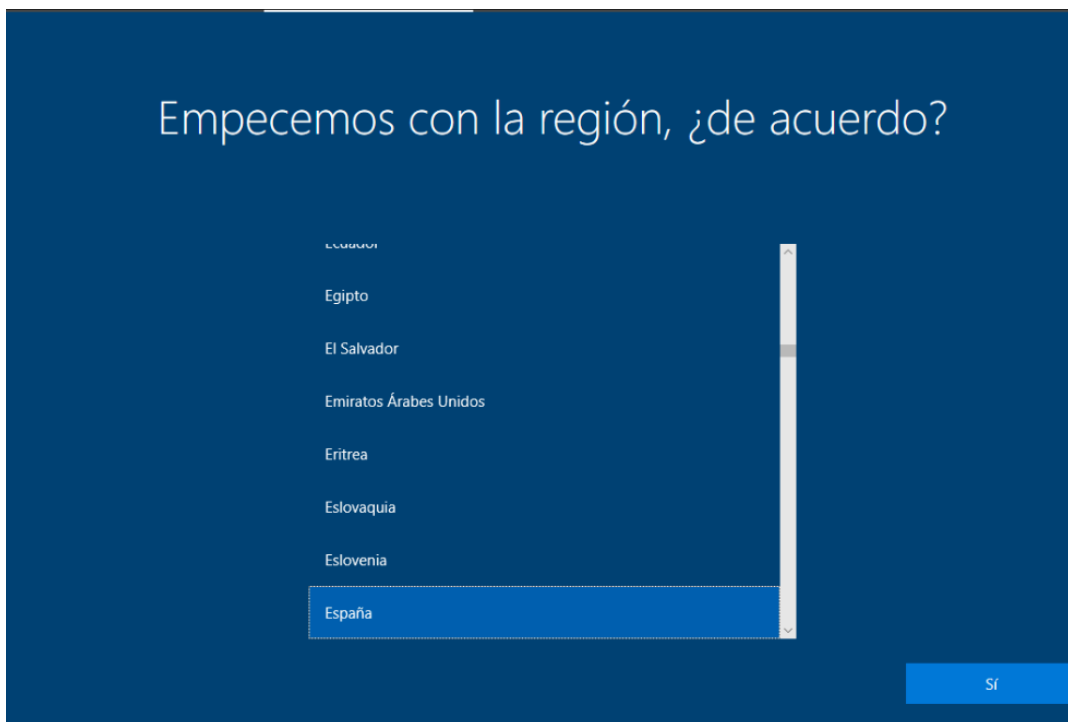
indispensable para poder unir el equipo a un dominio de Active Directory, funcionalidad no disponible en la edición Home.



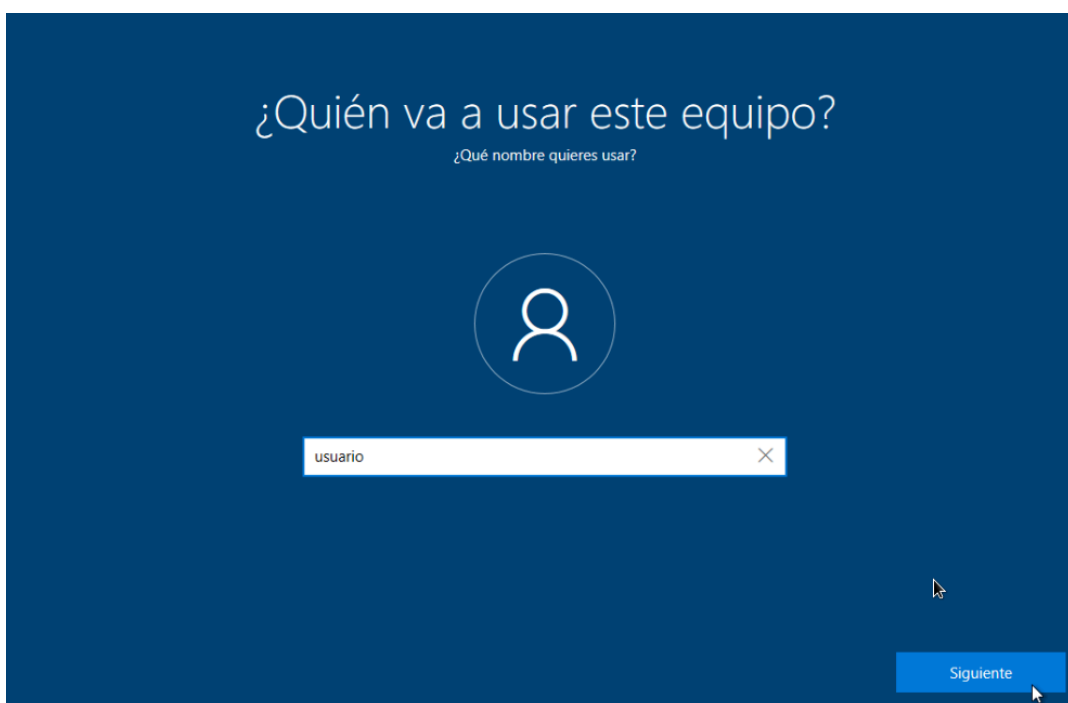
Selección del disco de destino para la instalación. El instalador detecta el espacio sin asignar de 40,0 GB en la unidad 0, que se selecciona como destino. El instalador creará automáticamente las particiones necesarias para el sistema operativo.



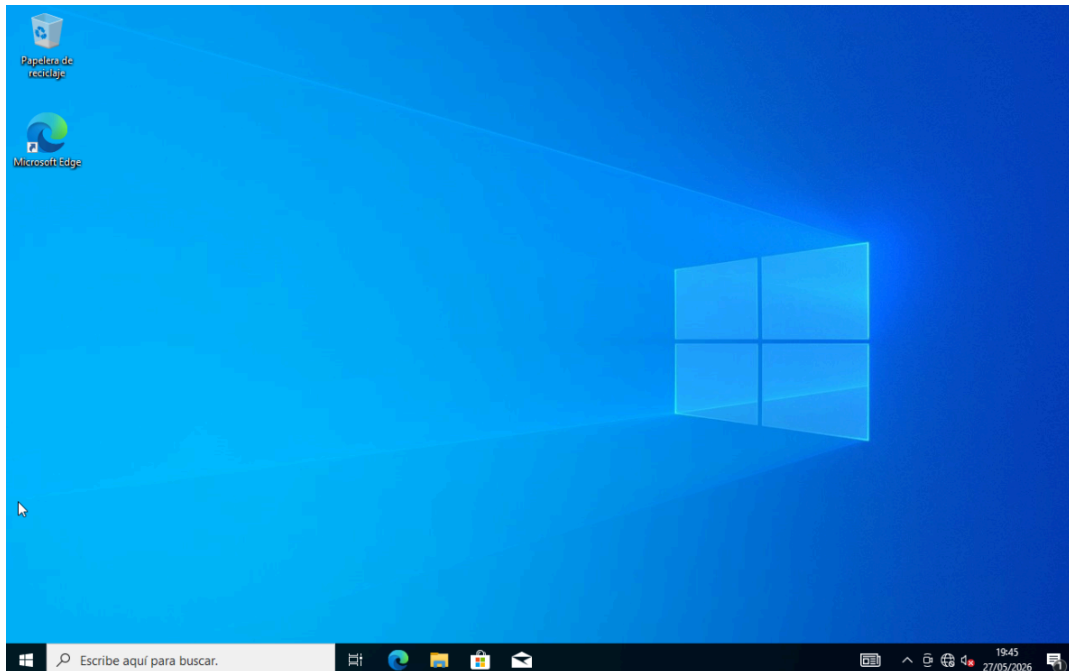
Progreso inicial del proceso de instalación de Windows 10, al 3%, en la fase de preparación de archivos. El proceso continuará con la instalación de características, actualizaciones del sistema y la finalización, incluyendo varios reinicios automáticos hasta completar la instalación.



*Asistente de configuración inicial OOBE (Out-of-Box Experience) — paso de selección de región. Se elige **España** como región del dispositivo, configuración que afecta a los ajustes regionales del sistema como el formato de fecha, hora y las aplicaciones recomendadas por región.*

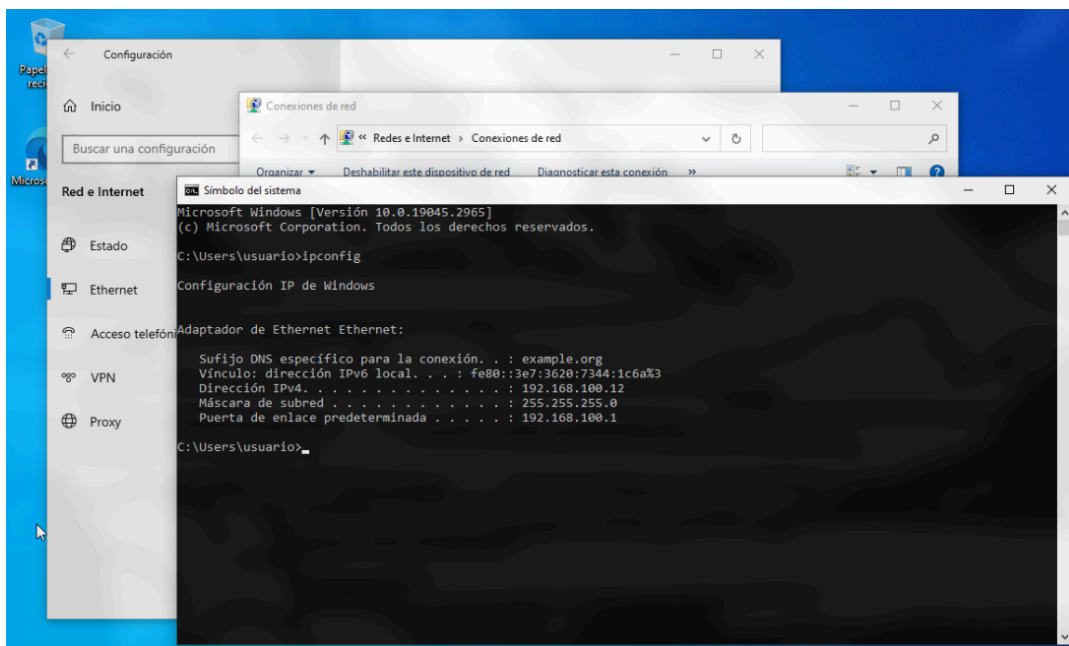


OOBE — configuración de la cuenta de usuario local inicial. Se introduce usuario como nombre para la cuenta local que se utilizará en el equipo antes de completar la unión al dominio. Esta cuenta local servirá de acceso temporal hasta que el equipo quede integrado en el dominio red. local.



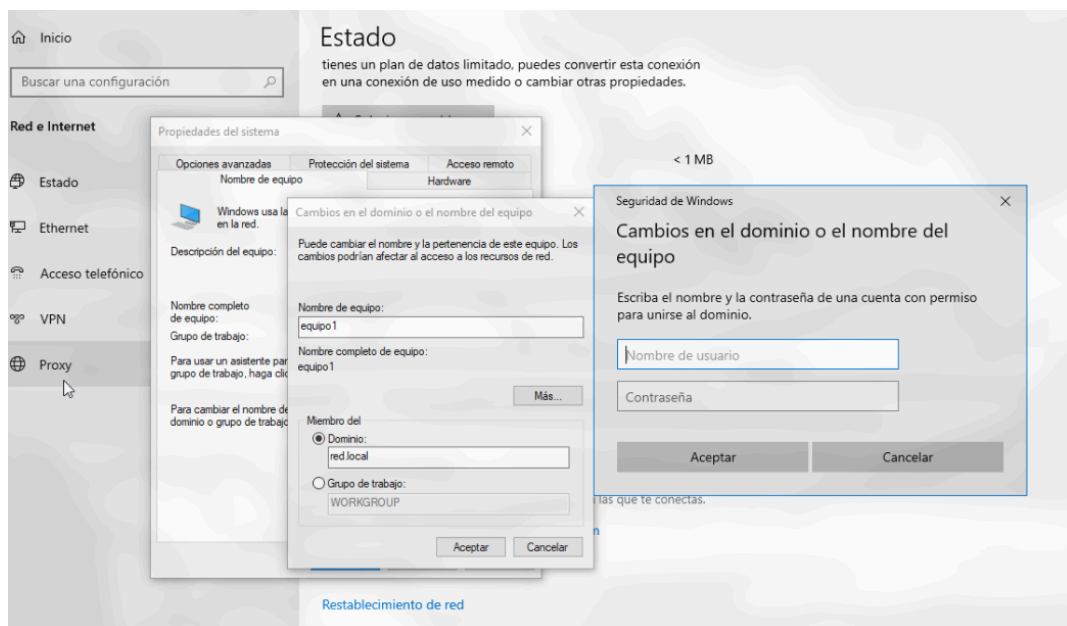
Escritorio de Windows 10 Pro recién instalado y listo para su configuración. El escritorio muestra el estado inicial del sistema con los elementos mínimos: el icono de la Papelera de reciclaje y el acceso directo a Microsoft Edge. La instalación se ha completado satisfactoriamente y el sistema está operativo.

7.3 Verificación de Red

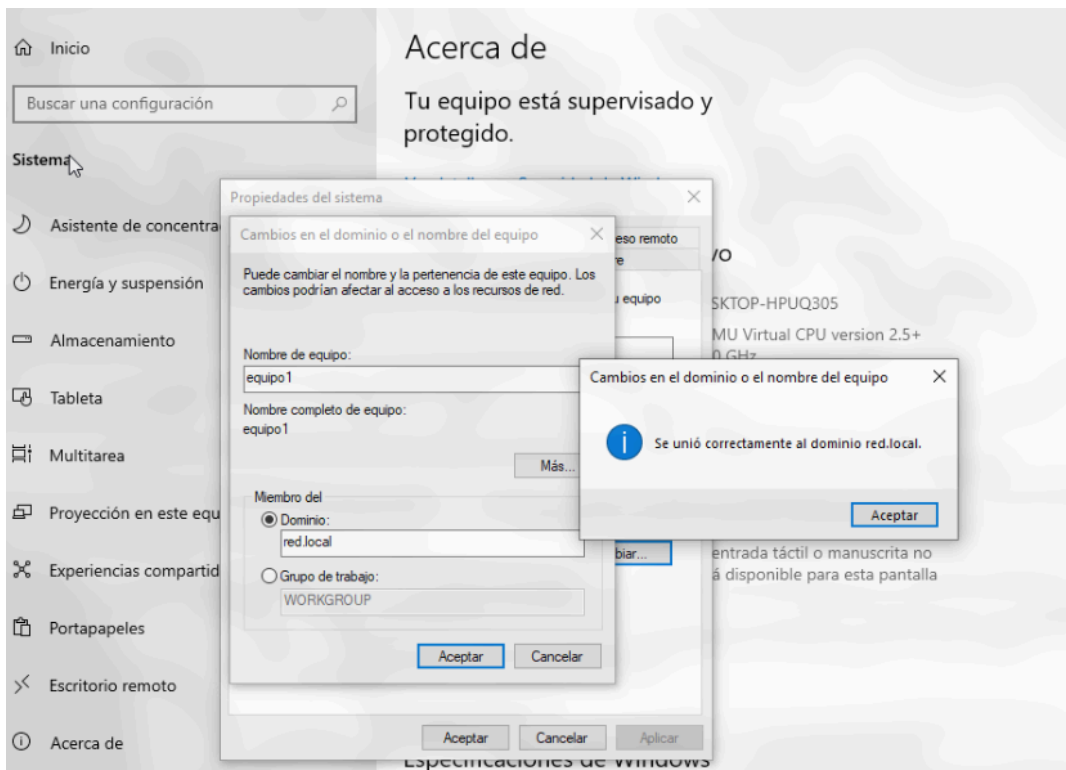


Verificación de la conectividad de red y la asignación de dirección IP mediante el comando `ipconfig` en el símbolo del sistema. La salida muestra que el cliente ha recibido correctamente una dirección IP dentro del rango DHCP configurado en `ubuntu-server: 192.168.100.32`, con máscara `255.255.255.0` y puerta de enlace `192.168.100.1`. Esto confirma que el servidor DHCP está operativo y que el cliente puede comunicarse con el resto de la red del laboratorio. El sufijo de conexión DNS `example.org` visible en la salida será reemplazado por `red.local` una vez que el equipo se una al dominio.

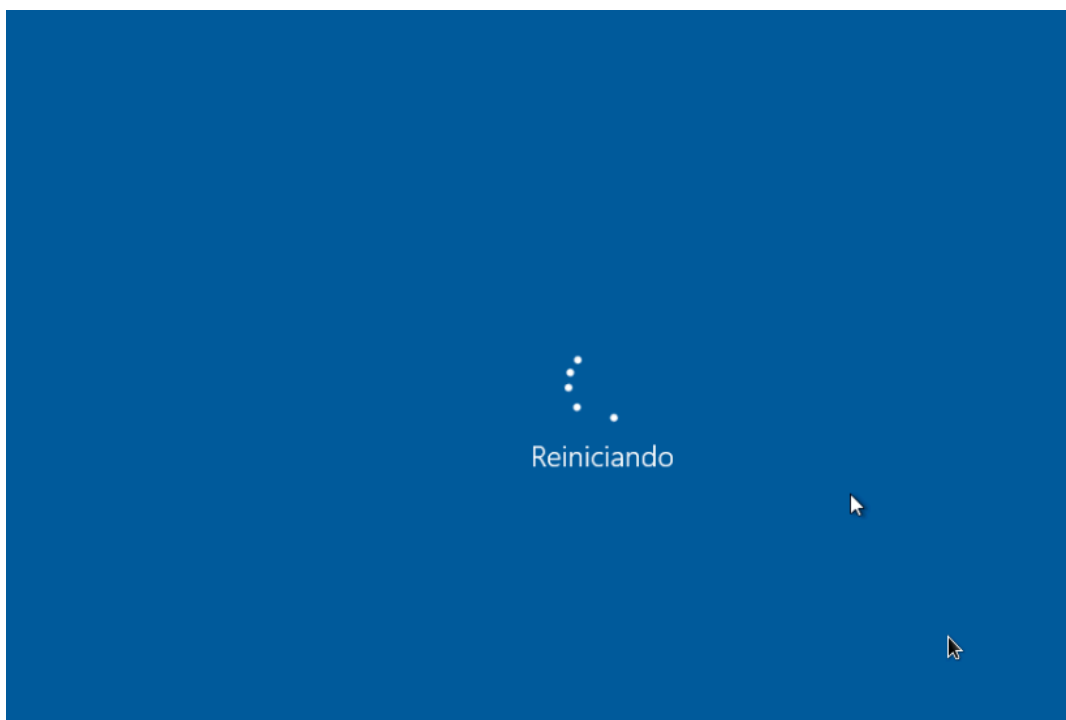
7.4 Unión al Dominio



Proceso de unión al dominio Active Directory a través de **Configuración** → **Sistema** → **Acerca de** → **Cambiar nombre del equipo o el dominio**. Se establece el nuevo nombre del equipo como `equipo1` y se selecciona la opción **Dominio**, introduciendo `red.local` como dominio de destino. Windows solicita las credenciales de una cuenta con permisos para agregar equipos al dominio, ya que esta operación requiere privilegios administrativos en el Active Directory.

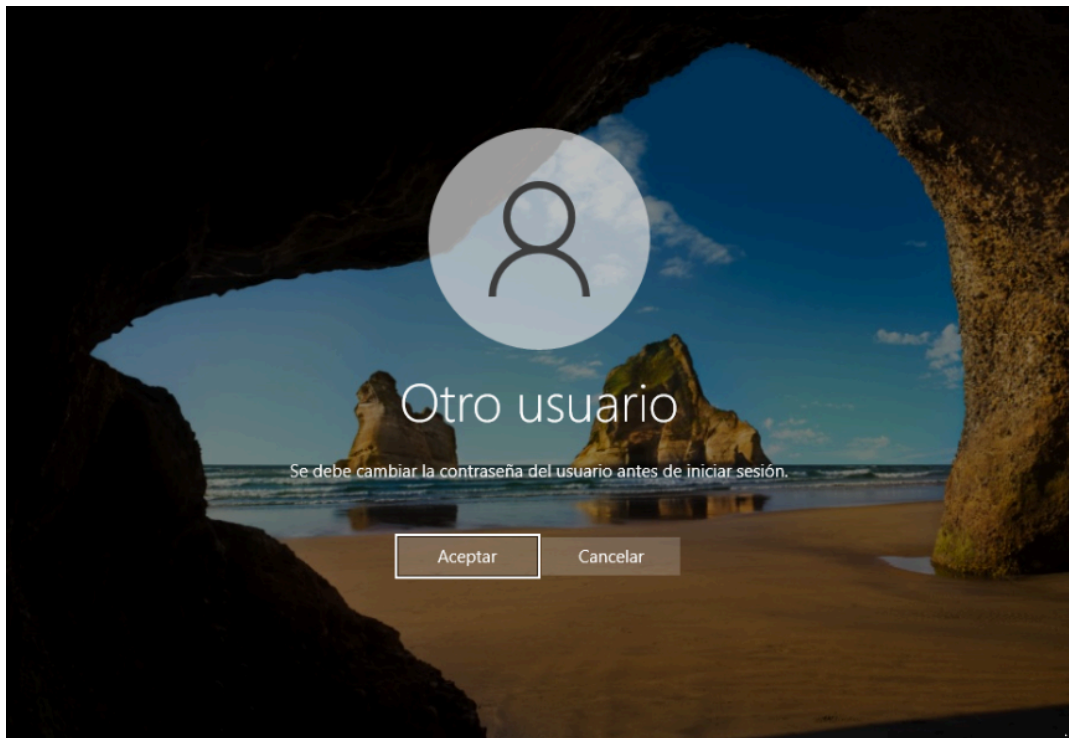


Confirmación exitosa de la unión al dominio. El cuadro de diálogo del sistema muestra el mensaje **"Se unió correctamente al dominio red.local."**, indicando que el proceso de integración con el Active Directory se ha completado sin errores. El equipo *equipo1* aparecerá automáticamente en el contenedor *Computers* del directorio activo. Se informa de la necesidad de reiniciar el sistema para que los cambios surtan efecto.

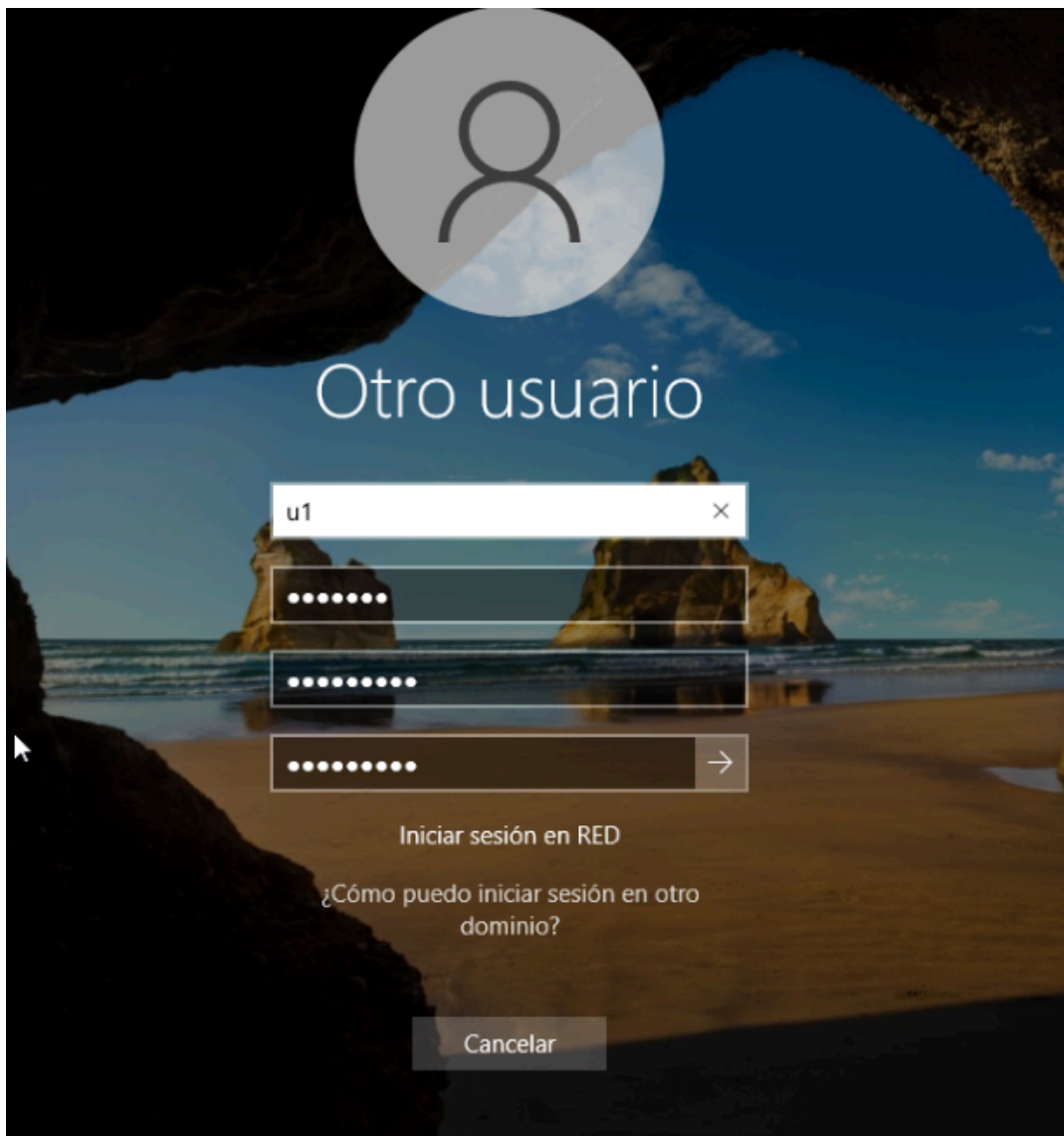


Reinicio del sistema Windows 10 para completar el proceso de unión al dominio. La pantalla muestra el mensaje de "Reiniciando" de Windows. Tras este reinicio, el equipo reconocerá el dominio `red.local`, cargará las directivas de grupo del controlador de dominio y permitirá el inicio de sesión con cualquier cuenta de usuario del Active Directory.

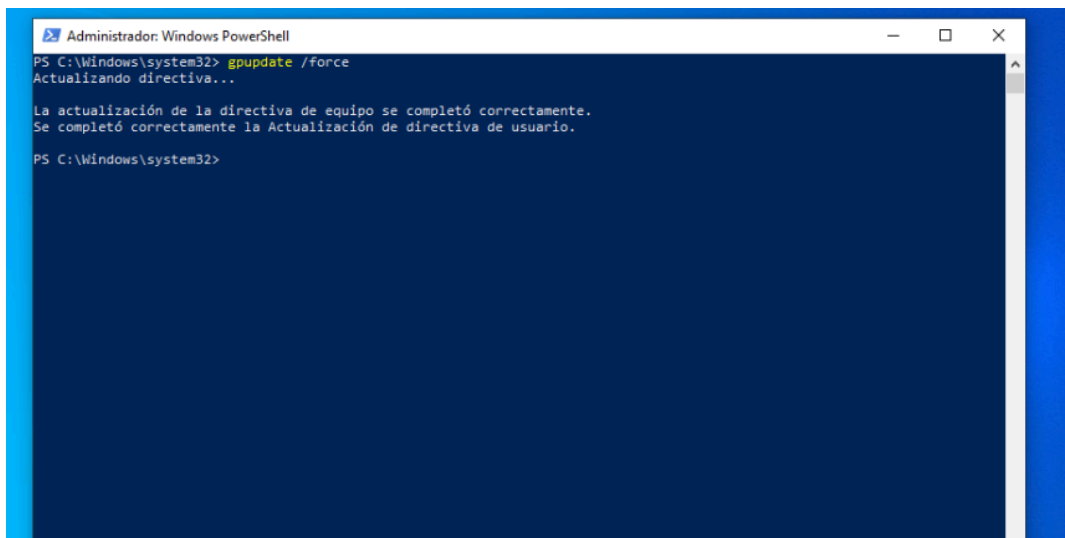
7.5 Aplicación de Directivas de Grupo



Pantalla de inicio de sesión del equipo tras el reinicio y la unión al dominio. La pantalla muestra la opción **"Otro usuario"** y, debajo de los campos de credenciales, el mensaje **"Se debe cambiar la contraseña del usuario antes de iniciar sesión"**. Este aviso confirma que la GPO de política de contraseñas configurada en el controlador de dominio está siendo aplicada correctamente: el usuario `u1` deberá establecer una nueva contraseña en este primer acceso al dominio.



*Inicio de sesión con las credenciales del usuario de dominio u1. Se introducen el nombre de usuario y la contraseña temporal en los campos de autenticación. En la parte inferior de la pantalla se puede leer "**Iniciar sesión en RED**", confirmando que el equipo está procesando la autenticación contra el Controlador de Dominio del bosque red. local utilizando el nombre NetBIOS del dominio.*

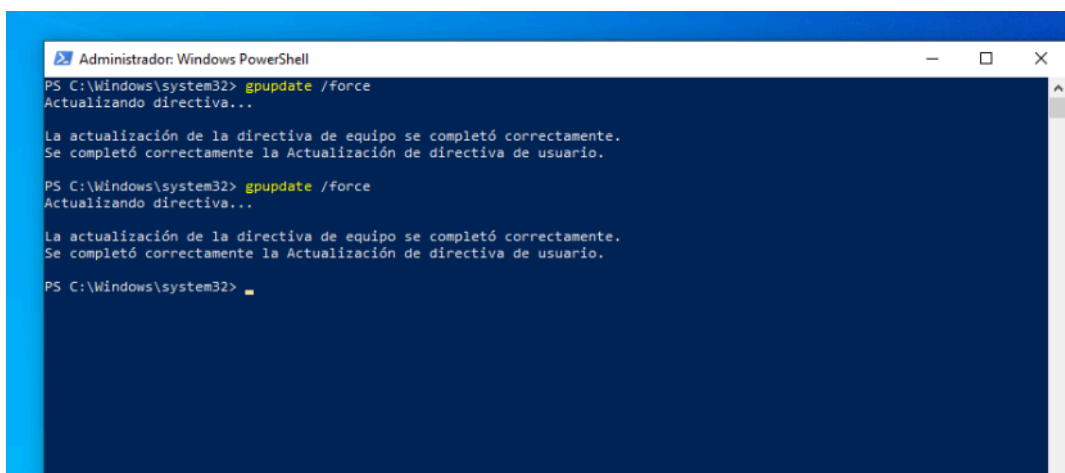


```
Administrador: Windows PowerShell
PS C:\Windows\system32> gpupdate /force
Actualizando directiva...

La actualización de la directiva de equipo se completó correctamente.
Se completó correctamente la Actualización de directiva de usuario.

PS C:\Windows\system32>
```

*Ejecución del comando `gpupdate /force` desde una consola de PowerShell con privilegios de Administrador. Este comando fuerza la descarga y aplicación inmediata de todas las directivas de grupo vigentes desde el Controlador de Dominio, sin esperar al ciclo de actualización automática. La salida del comando confirma la correcta aplicación de las directivas: **"La actualización de la directiva de equipo se completó correctamente"** y **"Se completó correctamente la actualización de directiva de usuario."***



```
Administrador: Windows PowerShell
PS C:\Windows\system32> gpupdate /force
Actualizando directiva...

La actualización de la directiva de equipo se completó correctamente.
Se completó correctamente la Actualización de directiva de usuario.

PS C:\Windows\system32> gpupdate /force
Actualizando directiva...

La actualización de la directiva de equipo se completó correctamente.
Se completó correctamente la Actualización de directiva de usuario.

PS C:\Windows\system32>
```

Segunda ejecución de `gpupdate /force` que ratifica la correcta y estable aplicación de las directivas de grupo en el equipo cliente. Ambas actualizaciones —de directiva de equipo y de directiva de usuario— se completan sin errores, confirmando que las políticas de seguridad definidas en el servidor (incluyendo la política de contraseñas con longitud mínima de 12 caracteres, historial y complejidad) están plenamente activas y en vigor en la estación de trabajo equipo1.

8. Verificación del Laboratorio

Checklist de validación final

Componente	Verificación	Estado
pfSense	Reglas WAN configuradas y aplicadas	✓
pfSense	Denegación por defecto activa	✓
pfSense	Puertos Wazuh (1514, 1515, 55000) abiertos hacia 192.168.100.113	✓
ubuntu-server	isc-dhcp-server activo en ens19	✓
ubuntu-server	bind9 resolviendo zona red.local	✓
ubuntu-server	Wazuh agent activo y conectado	✓
wazuh	Contenedor Docker activo (443, 1514, 1515)	✓
wazuh	WebGUI accesible en https://192.168.100.113	✓
win-server	AD DS instalado, promovido a DC de red.local	✓
win-server	NetBIOS RED configurado	✓
win-server	Usuario u1@red.local creado	✓
win-server	GPO de contraseñas aplicada	✓
win-server	Wazuh agent Windows-AD activo	✓
win-client	IP asignada por DHCP (rango .10-.50)	✓
win-client	Unido al dominio red.local	✓
win-client	Login como u1@RED exitoso	✓
win-client	GPO aplicadas con gpupdate /force	✓
Wazuh	Agentes Ubuntu-server y Windows-AD registrados	✓

Comandos de verificación rápida

Ubuntu Server:

```

sudo systemctl status isc-dhcp-server    # DHCP activo
sudo systemctl status bind9              # DNS activo
sudo systemctl status wazuh-agent        # Agente Wazuh activo
ip a                                     # Verificar IPs de ens18 y

```

Windows Server / Cliente (PowerShell Administrador):

```
gpupdate /force          # Forzar aplicación de GPO
ipconfig                 # Verificar IP (cliente: rango DHCP .10)
nltest /dsgetdc:red.local # Verificar conectividad con el DC
```